

SportCampus

Presentado por

Danna Sofía Florido Enciso
Carol Dayanna Cardona Daza
David Santiago Aguas Vanegas
Carlos Daniel Ramírez Perilla
Tomas Gonzáles Cañon

Claudia Marcela Cifuentes Velásquez

Docente

Universidad Libre – Sede el Bosque

Ingeniería de Software 1

Bogotá – Colombia

2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	5
2. Planteamiento del Problema.....	5
3. Objetivos	5
3.1 Objetivo General	5
3.2 Objetivos Específicos	6
4. Metodología de Desarrollo.....	6
4.1 Metodología Seleccionada: Scrum.....	6
4.2 Justificación de la Elección	6
4.3 Ceremonias Scrum Aplicadas	6
4.4 Planeación Inicial — Sprints del Proyecto.....	7
4.5 Product Backlog — Historias de Usuario Priorizadas	7
5. Roles y Organización del Equipo.....	8
6. Requerimientos y Elicitación	8
6.1 Fuentes de Requerimientos Utilizadas	8
6.2 Enunciado POV (Point of View).....	8
6.3 Preguntas HMW — ¿Cómo Podríamos...?.....	9
6.3.1 Relacionadas con inscripción y acceso	9
6.3.2 Relacionadas con motivación y reconocimiento	9
6.3.3 Relacionadas con gestión y administración.....	9
6.4 Resultados de la Elicitación — Mapa de Empatía	9
6.5 Encuesta a Estudiantes	10
7. Fundamentos del Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	11
7.1 Comprensión del Usuario y su Contexto	11
7.2 Participación del Usuario en el Diseño	11
7.3 Iteración del Diseño	12

8. Aplicación de Design Thinking.....	12
8.1 Empatizar	12
8.2 Definir	12
8.3 Idear	12
8.4 Prototipar.....	13
8.5 Testear	13
9. Descripción del Sistema SportCampus	13
9.1 Tipo de Sistema.....	13
9.2 Usuarios y Roles del Sistema	13
9.3 Componentes del Sistema	13
9.4 Enfoque Técnico y Consideraciones de Ingeniería	14
9.5 Prototipo	14
9.6 Resultados Esperados.....	15
10. Historias de Usuario	16
10.1 Perfil de Usuario	16
10.2 Historias de Usuario	16
Historia de usuario #01: Registro e Inscripción Ágil.....	16
Historia de usuario #02: Gestión de Resultados en Campo	17
Historia de usuario #03: Visualización de Progreso	17
Historia de usuario #04: Organización de Competencias	17
HU-05: Acceso a la Plataforma.....	18
HU-06: Participación en Torneos.....	18
HU-07: Control de Resultados	18
HU-08: Gestión de Torneos	19
HU-09: Notificaciones de Próximos Partidos	19
HU-10: Perfil Público de Jugador	19
HU-11: Generación de Reportes de Fair Play	20

HU-12: Carga Offline de Resultados	20
11. Requerimientos.....	22
11.1 Requerimientos Funcionales	22
11.2 Requerimientos No Funcionales	22
12. Casos de Uso	24
UC-01: Registro de Usuario Institucional	24
UC-02: Inscripción a Torneos	24
UC-03: Gestión de Encuentros (Arbitraje).....	24
UC-04: Administración de Torneos	25
UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings	25
UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios	26
13. Diagramas de Casos de Uso	27
13.1 Registro de Usuario Institucional	27
13.2 Creación de Torneos	27
13.3 Gestión de Encuentros (Árbitro y Administrador)	28
13.4 Selección e Inscripción a Torneos.....	28
13.5 Generación de Reportes	28
13.6 Consulta de Desempeño y Rankings	29
14. Link página SportCampus.....	30
15. Conclusiones.....	31
16. Bibliografía.....	32
Tabla 1 Planeación de Sprints-SportCampus	11
Tabla 2 Roles y responsabilidades del equipo.....	13
Tabla 3 Iteración del diseño	18
Tabla 4 Perfil del usuario	24
Tabla 5 Requerimientos funcionales	29
Tabla 6 Requerimientos No funcionales	30
Ilustración 1 Mapa de empatía	15
Ilustración 2 Encuesta a estudiantes	16

Ilustración 3 Prototipo de la interfaz SportCampus (escritorio).....	22
Ilustración 4 Prototipo de la interfaz SportCampus (escritorio).....	22
Ilustración 5 Prototipo de la interfaz SportCampus (movil)	23
Ilustración 6 Diagrama UC-01	35
Ilustración 7 Diagrama UC-02	35
Ilustración 8 Diagrama UC-03	36
Ilustración 9 Diagrama UC-04	36
Ilustración 10 Diagrama UC-05	37
Ilustración 11 Diagrama UC-06	37
Ilustración 12 Diagrama de actividades UC-01.....	38
Ilustración 13 Diagrama de actividades UC-02.....	39
Ilustración 14 Diagrama de actividades UC-03.....	40
Ilustración 15 Diagrama de actividades UC-04.....	41
Ilustración 16 Diagrama de actividades UC-05.....	42
Ilustración 17 Diagrama de actividades UC-06.....	43
Ilustración 18 Diagrama de estado UC-01	44
Ilustración 19 Diagrama de estado UC-02	45
Ilustración 20 Diagrama de estado UC-03	46
Ilustración 21 Diagrama de estado UC-03	47
Ilustración 22 Diagrama de estado UC-04	48
Ilustración 23 Diagrama de estado UC-05	49
Ilustración 24 Diagrama de estado UC-06	50
Ilustración 25 Diagrama de secuencia UC-01	51
Ilustración 26 Diagrama de secuencia UC-02	51
Ilustración 27 Diagrama de secuencia UC-02	52
Ilustración 28 Diagrama de secuencia UC-03	52
Ilustración 29 Diagrama de secuencia UC-04	53
Ilustración 30 Diagrama de secuencia UC-05	53
Ilustración 31 Diagrama de secuencia UC-06	54

Introducción

En el ámbito universitario, el deporte cumple un papel esencial en la formación integral de los estudiantes, ya que contribuye al bienestar físico, al desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo, disciplina y liderazgo. Sin embargo, en muchas instituciones educativas la participación en torneos deportivos es limitada debido a la falta de organización centralizada, poca difusión de la información y carencia de herramientas tecnológicas que faciliten la inscripción y el seguimiento del rendimiento de los jugadores.

Actualmente, los torneos suelen ser organizados de manera informal mediante grupos de mensajería, lo que dificulta el control de equipos, estadísticas y resultados. Además, los deportistas no cuentan con un sistema que les permita visualizar su progreso o recibir recomendaciones para mejorar sus habilidades. Esta situación reduce la motivación y el compromiso de los estudiantes con las actividades deportivas universitarias.

Frente a esta problemática, el proyecto propone el desarrollo de una plataforma web deportiva universitaria diseñada para incentivar la participación en torneos mediante la creación organizada de competencias, equipos y perfiles de jugadores. La plataforma permitirá registrar torneos, conformar equipos, llevar estadísticas colectivas, generar rankings y ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el rendimiento del equipo.

El proyecto se fundamenta en los principios del Diseño Centrado en el Usuario, garantizando que la plataforma sea intuitiva, accesible y adaptada a las necesidades reales de los estudiantes. Asimismo, se aplicó la metodología Design Thinking para analizar el problema, proponer soluciones innovadoras y validar la funcionalidad del sistema antes de su implementación.

Planteamiento del Problema

En el espacio universitario el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo de cada alumno, ya que fomenta el trabajo en equipo, la superación personal, la disciplina y la creación de estrategias a nivel colectivo e individual. Sin embargo, un alto porcentaje de estudiantes que practican deportes no cuentan con los medios para demostrar su desempeño más allá de los entrenamientos.

Actualmente la creación de torneos o competencias avanzadas suele ser poco priorizada o no cuenta con una forma efectiva para ser difundida de manera correcta. Esta situación provoca desinformación, baja visibilidad y dificultad en el seguimiento de resultados, lo que reduce la motivación estudiantil.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web deportiva universitaria que permita priorizar la información, organizar torneos, crear equipos, registrar estadísticas y generar recomendaciones personalizadas. De esta manera, se busca fortalecer la participación estudiantil, mejorar la gestión deportiva y promover una cultura universitaria más activa y competitiva.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web deportiva universitaria que centralice la gestión de torneos, digitalice el proceso de inscripción, automatice el registro de resultados y estadísticas, y promueva la participación de los estudiantes de la Universidad Libre.

Objetivos Específicos

- Organizar la información de torneos universitarios en una sola plataforma digital accesible.
- Digitalizar el proceso de inscripción de estudiantes y equipos, reduciéndolo a un máximo de tres pasos.
- Implementar un módulo de carga de resultados para árbitros que actualice automáticamente las tablas de posiciones.
- Desarrollar un sistema de estadísticas colectivas que reconozca el desempeño del equipo.
- Generar notificaciones automáticas que incentiven la competencia sana y la participación continua.

Marco de trabajo

Metodología Scrum

El equipo adoptó Scrum como marco de trabajo, el cual organiza el trabajo en ciclos iterativos llamados Sprints, diseñados para generar entregas incrementales de valor de forma continua, teniendo una revisión continua del producto, lo que permite la adaptabilidad a los cambios de requerimientos de manera estructurada.

Justificación de la Elección

La selección de Scrum frente a otras metodologías como Cascada o XP se fundamenta en las características propias del proyecto:

- Incertidumbre en los requerimientos: Al tratarse de una plataforma nueva para el contexto universitario, los requerimientos pueden evolucionar según la retroalimentación de estudiantes y coordinadores deportivos. Scrum permite adaptarse a estos cambios de forma controlada.
- Entregas incrementales de valor: SportCampus puede comenzar con funcionalidades básicas (inscripción y autenticación) y crecer gradualmente (estadísticas, rankings), entregando valor real al usuario desde las primeras iteraciones.
- Equipo pequeño y multidisciplinario: El equipo de cinco personas se adapta al tamaño recomendado por Scrum, con roles claramente definidos.
- Validación continua con usuarios reales: Scrum facilita las revisiones periódicas con los usuarios finales, esencial, dado que el proyecto aplica principios de Diseño Centrado en el Usuario.
- Plazos académicos definidos: Los Sprints de duración fija permiten alinear el avance del proyecto con las entregas del semestre.

Encuentros Scrum

- Sprint Planning: Al inicio de cada Sprint, el equipo define qué historias de usuario se desarrollarán.
- Daily Scrum: Reunión de 15 minutos para sincronizar avances e identificar impedimentos.
- Sprint Review: Al finalizar el ciclo con el objetivo de demostrar el incremento y obtener retroalimentación de los interesados, se analiza el trabajo realizado y se proponen mejoras para la pila del producto basándose en el feedback de los *stakeholders*

- Sprint Retrospective: El equipo analiza qué salió bien y qué mejorar en el siguiente ciclo.

Planeación Inicial — Sprints del Proyecto

Tabla 1 Planeación de Sprints-SportCampus

Sprint	Duración	Objetivo	Entregables
Sprint 1 – Fundamentos	Semana s 1-2	Configurar el entorno de desarrollo y validar el flujo de inscripción.	Prototipo de baja fidelidad, backlog inicial, entorno configurado.
Sprint 2 – MVP	Semana s 3-4	Desarrollar el Producto Mínimo Viable con autenticación y registro básico.	Módulo de autenticación institucional, inscripción a torneos, interfaz básica.
Sprint 3 – Resultados	Semana s 5-6	Implementar el módulo de carga de resultados y estadísticas básicas.	Módulo árbitro, actualización automática de tabla de posiciones.
Sprint 4 – Mejoras UX	Semana s 7-8	Ajustar la interfaz según retroalimentación del piloto y mejorar notificaciones.	Interfaz mejorada, sistema de notificaciones push, módulo de ranking.
Sprint 5 – Estabilidad	Semana s 9-10	Optimizar rendimiento, accesibilidad y estabilidad. Pruebas finales.	Sistema completo, documentación técnica, reporte de pruebas QA.

Product Backlog — Historias de Usuario Priorizadas

Alta Prioridad

- **Gestión de torneos:** Configuración de fechas, equipos y reglas (Valor: 210).
- **Registro e Inscripción Ágil:** Registro institucional en menos de tres pasos (Valor: 200).
- **Organización de Competencias:** Creación y definición de cupos de torneos (Valor: 200).
- **Participación en torneos:** Visualización e inscripción a torneos activos (Valor: 190).
- **Acceso a la plataforma:** Creación de cuenta con correo institucional (Valor: 170).

Media Prioridad

- **Generación de Reportes de Fair Play:** Consolidado de tarjetas y faltas por equipo (Valor: 150).
- **Control de resultados:** Registro de partidos para actualización de estadísticas (Valor: 140).
- **Notificaciones de Próximos Partidos:** Avisos automáticos 24 horas antes del encuentro (Valor: 100).
- **Visualización de Progreso:** Estadísticas y ranking general (Valor: 100).

Baja Prioridad

- **Perfil Público de Jugador:** Personalización con foto de perfil (Valor: 80).

Roles y Organización del Equipo

El equipo de SportCampus está conformado por cinco integrantes con roles claramente definidos. Cada rol tiene responsabilidades específicas que garantizan la coherencia del proceso de desarrollo y la calidad del producto final.

Tabla 2 Roles y responsabilidades del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Danna Sofia Florido Enciso	Scrum Master	Organizar las reuniones con el equipo, asegurar que se sigan las prácticas ágiles, apoyar al equipo para mejorar su productividad.
Carol Dayanna Cardona Daza	Product Owner	Definir los requerimientos del producto, tomar decisiones sobre lo que se debe desarrollar primero, aclarar dudas sobre funcionalidades.
David Santiago Aguas Vanegas	Tester	Verificar que el software funcione correctamente y sin errores, realizar pruebas funcionales, detectar fallas o errores en la página, verificar si los errores corregidos cumplen su funcionalidad.
Tomas Gonzáles Cañon Carlos Daniel Ramirez Perilla	Desarrollador	Encargados de construir el producto, programar las funciones de la página web, implementar los requerimientos dados, corregir errores del software.

Elicitación de requerimientos

Como parte del proceso de elicitación de requerimientos, el equipo aplicó técnicas propias de Design Thinking para comprender profundamente las necesidades de los usuarios. Se utilizaron encuestas semiestructuradas, el mapa de empatía y el análisis de los resultados obtenidos.

Fuentes de Requerimientos Utilizadas

Encuestas semiestructuradas: Se realizaron encuestas a estudiantes de la Universidad Libre del grupo de fútbol y personas de la universidad que se encontraban jugando algún deporte; en total 35 respuestas para identificar barreras de participación e intereses en torno a los torneos universitarios.

Mapa de empatía: Herramienta visual que permitió sintetizar lo que los usuarios piensan, sienten, dicen y hacen en relación con las actividades deportivas universitarias.

Observación directa: Se analizó el flujo actual de organización informal de torneos para identificar los puntos de fallo en la comunicación y gestión.

Enunciado POV (Point of View)

El POV sintetiza en una sola declaración estructurada quién es el usuario, cuál es su necesidad real y por qué esa necesidad es importante:

"El deportista de la Universidad Libre necesita una plataforma digital centralizada que le permita inscribirse a torneos, consultar el desempeño y recibir notificaciones oportunas, porque actualmente la información sobre torneos es dispersa e informal, lo que genera desmotivación y baja participación en las actividades deportivas universitarias."

Este POV fue construido a partir de tres hallazgos clave del proceso de empatía:

- Los estudiantes desconocen cómo y cuándo inscribirse a los torneos universitarios.
- No existe un sistema que reconozca o visualice el desempeño en los partidos.
- El proceso de formación de equipos es percibido como complejo y poco motivador.

Preguntas HMW (¿Cómo Podríamos...?)

Las preguntas HMW (How Might We) reformulan el problema como oportunidades de diseño y orientan directamente las funcionalidades definidas para SportCampus:

Relacionadas con inscripción y acceso

- ¿Cómo podríamos simplificar el proceso de inscripción para que cualquier estudiante lo complete en menos de tres pasos?
- ¿Cómo podríamos garantizar que la información sobre torneos llegue a todos los estudiantes interesados de manera oportuna?
- ¿Cómo podríamos reducir las barreras de entrada para que más estudiantes se animen a formar equipos?

Relacionadas con motivación y reconocimiento

- ¿Cómo podríamos generar un sistema de ranking que incentive la competencia sana sin excluir a los menos experimentados?
- ¿Cómo podríamos reconocer el desempeño de los jugadores más allá de ganar o perder?

Relacionadas con gestión y administración

- ¿Cómo podríamos automatizar el registro de resultados?
- ¿Cómo podríamos permitir que el árbitro registre datos desde el campo deportivo de forma rápida y confiable?
- ¿Cómo podríamos asegurar que las estadísticas se actualicen en tiempo real sin intervención manual?

Resultados de la Elicitación — Mapa de Empatía

A partir de las entrevistas y encuestas realizadas a estudiantes del grupo de fútbol y estudiantes que se encontraban realizando algún deporte, se construyó el siguiente mapa de empatía:



Ilustración 1 Mapa de empatía

Encuesta a Estudiantes

Se realizó una encuesta semiestructurada a estudiantes de la Universidad Libre pertenecientes al grupo de fútbol y a quienes se encontraban jugando otros deportes. Los resultados confirmaron que el proceso de registro debe ser sencillo y que existe un fuerte deseo de visualizar estadísticas y resultados de manera automática:

¿Considera fundamental que el registro se realice exclusivamente con el correo institucional?	¿Qué tan importantes es que el proceso de inscripción a un torneo no supere los tres clics?	¿Le gustaría recibir una confirmación inmediata al finalizar su registro en un torneo?	¿Qué estadísticas del equipo te interesa consultar más?	¿Qué tan relevante consideras poder ver un ranking general de jugadores actualizado?	¿Te interesaría contar con un perfil público para mostrar tu foto y preferencias deportivas?	¿Qué tan útil sería contar con un reporte automático de Fair Play (tarjetas y faltas acumuladas)?	¿Con cuánta antelación prefiere recibir el recordatorio de sus partidos programados?	¿Qué información considera vital en una notificación de encuentro?	¿En qué dispositivo accederá principalmente a la plataforma?
Sí		5 Correo electrónico	Goles Tarjetas Puntos	10 Sí			5 Más de 24 horas	Equipo rival Cancha asignada Hora Fecha	Celular Android
Sí		5 Correo electrónico	Goles Puntos Faltas	9 Sí			5 24 horas	Cancha asignada Árbitro asignado Fecha Hora	iOS
Sí		5 Notificación push	Puntos Goles Tarjetas	10 Sí			5 Más de 24 horas	Equipo rival Cancha asignada Árbitro asignado Fecha Hora	Celular Android
Sí		4 Correo electrónico	Goles Puntos	9 No			4 24 horas	Cancha asignada Equipo rival Fecha Hora	iOS
Sí		5 Notificación push	Tarjetas Faltas Goles Puntos Faltas	8 Sí			5 Más de 24 horas	Árbitro asignado Equipo rival Fecha Hora	Celular Android
Sí		5 Correo electrónico	Goles Faltas Tarjetas	10 Sí			5 24 horas	Cancha asignada Equipo rival Fecha Hora	Computador
Sí		4 Notificación push	Goles Faltas	9 Sí			4 Más de 24 horas	Equipo rival Cancha asignada Equipo rival Fecha Hora	Celular Android
Sí		5 Correo electrónico	Puntos Faltas Tarjetas	10 Sí			5 24 horas	Cancha asignada Equipo rival Árbitro asignado Equipo rival Fecha Hora	iOS
Sí		3 Notificación push	Goles Puntos	7 Sí			4 Más de 24 horas	Equipo rival Cancha asignada Fecha Hora	Celular Android
Sí		5 Correo electrónico	Faltas Tarjetas	10 Sí			5 24 horas	Cancha asignada Árbitro asignado Equipo rival Cancha asignada Hora Fecha	Computador
Sí		5 Correo electrónico	Goles Tarjetas Puntos	8 Sí			5 24 horas	Equipo rival Cancha asignada Fecha Hora	Celular Android
Sí		4 Notificación push	Goles Puntos Tarjetas	8 Sí			4 Más de 24 horas	Equipo rival Cancha asignada Equipo rival Fecha Hora	Celular Android
			Puntos						

Ilustración 2 Encuesta a estudiantes

Conclusiones sobre las preferencias de los usuarios para la plataforma SportCampus:

- Seguridad Institucional: El 100% de los encuestados considera fundamental que el registro se realice exclusivamente con el correo institucional (@unilibre.edu.co), validando la necesidad de un entorno cerrado y seguro.
- Eficiencia en el Registro: Existe una alta exigencia de usabilidad, con una calificación mayoritaria de 5/5 en la importancia de que la inscripción no supere los tres clics. Esto refuerza la prioridad de la HU (Registro e Inscripción Ágil).
- Enfoque en Competitividad: Los usuarios muestran un interés crítico en el seguimiento del desempeño del equipo, calificando la relevancia del ranking general de jugadores con puntajes de 9 y 10 sobre 10. Las estadísticas más solicitadas son Goles, Puntos y Tarjetas.
- Movilidad como Prioridad: La mayoría de los interesados accederá a través de dispositivos móviles (Android e iOS). Esto confirma la necesidad de que la interfaz sea totalmente responsiva.
- Gestión de Notificaciones: Los usuarios prefieren recibir recordatorios de partidos con

al menos 24 horas de antelación. La información considerada vital incluye: Hora, Cancha asignada, Equipo rival y Fecha.

- Compromiso con el Fair Play: Hay un consenso sobre la utilidad de los reportes automáticos de juego limpio (tarjetas y faltas), con valoraciones de 4 y 5 sobre 5, lo que justifica la implementación de la HU-Generación de Reportes de Fair Pla

Fundamentos del Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

Comprensión del Usuario y su Contexto

El usuario principal es el estudiante activo de la Universidad Libre con intereses deportivos. Se identificaron tres tipos de usuario con roles diferenciados: el estudiante (inscripción y seguimiento), el árbitro (carga de resultados) y el administrador de torneos (gestión de cupos y notificaciones). El sistema utiliza herramientas que los usuarios ya conocen (correo institucional), lo que reduce la curva de aprendizaje y genera confianza.

Participación del Usuario en el Diseño

Se involucró a los tres tipos de usuario en fases distintas del proceso mediante:

- Encuestas a estudiantes deportistas para comprender sus motivaciones y frustraciones.
- Diálogo con árbitros y coordinadores deportivos para mapear el flujo de datos en cada encuentro.
- Pruebas de prototipo con usuarios reales antes del lanzamiento, evaluando la experiencia de inscripción y consulta de estadísticas.

Iteración del Diseño

Tabla 3 Iteración del diseño

Iteración	Fase	Objetivo de mejora
1	Prototipo de baja fidelidad	Validar el flujo de inscripción con usuarios reales antes de desarrollar.
2	Versión mínima viable	Inscripción, notificaciones y carga básica de resultados.
3	Primer torneo piloto	Recopilar retroalimentación sobre usabilidad del árbitro y estudiante.
4	Versión mejorada	Ajustes en UI/UX según feedback del piloto, mejoras en estadísticas.
5	Versión estable	Accesibilidad, rendimiento y optimización para dispositivos móviles.

Aplicación de Design Thinking

Empatizar

- ¿Qué buscamos? Entender las barreras actuales de participación y los intereses de los estudiantes.
- ¿Cómo lo hicimos? Se realizó una encuesta a estudiantes para identificar qué les gustaría tener en la plataforma y si les gustaría visualizar sus estadísticas.
- Resultados: Se detectó que formar equipos e inscribirse debe ser proceso sencillo de llevar a cabo. Existe un fuerte deseo de ver resultados, posiciones y estadísticas de manera automática.

Definir

- ¿Qué buscamos? Sintetizar los hallazgos para establecer el problema central.
- ¿Cómo lo hicimos? Se analizó la brecha de participación debida a la inexistencia de una plataforma incentivadora y la complejidad administrativa del proceso manual.
- Resultados: Se definió el problema como la falta de organización y motivación deportiva en la Universidad Libre.

Idear

- ¿Qué buscamos? Generar soluciones para superar las barreras de inscripción y organización.
- ¿Cómo lo hicimos? Se propuso el desarrollo de una plataforma digital (SportCampus).
- Resultados: La propuesta incluye un sistema de ranking, un sistema de puntos automatizado y recomendaciones de entrenamiento.

Prototipar

- ¿Qué buscamos? Visualizar la solución propuesta para mostrar cómo funcionaría.
- ¿Cómo lo hicimos? Se crearon bocetos de la interfaz web de SportCampus.
- Resultados: Se diseñó una interfaz con secciones para Equipos, Estadísticas/rankings, con funcionalidades de inicio de sesión y acceso a eventos.

Testear

- ¿Qué buscamos? Validar la usabilidad de la plataforma con usuarios reales.
- ¿Cómo lo hicimos? Se realizaron pruebas de simulación con compañeros para evaluar el registro y la creación de equipos.
- Resultados: Los usuarios confirmaron que el proceso de registro es rápido y sencillo. Entendieron cómo crear equipos tras una breve explicación, cumpliendo con la mejora

en la organización deportiva.

Descripción del Sistema SportCampus

Tipo de Sistema

SportCampus se define como un sistema web responsivo de gestión deportiva, accesible desde dispositivos móviles y equipos de escritorio, diseñado con énfasis en usabilidad, accesibilidad y seguridad institucional.

Usuarios y Roles del Sistema

El sistema contempla tres tipos de usuario con funciones diferenciadas:

- Estudiante: Inscripción a torneos, consulta de estadísticas, visualización de rankings y tablas de posiciones, recepción de notificaciones.
- Árbitro: Registro digital de resultados, validación de marcadores, actualización posterior a cada encuentro.
- Administrador: Creación y gestión de torneos, control de cupos, programación de partidos, supervisión de estadísticas y clasificaciones.

Componentes del Sistema

- Módulo de autenticación institucional.
- Módulo de inscripción y gestión de cupos.
- Módulo de notificaciones automáticas.
- Módulo de carga de resultados.
- Módulo de estadísticas y tabla de posiciones.
- Panel administrativo de torneos.

Enfoque Técnico y Consideraciones de Ingeniería

- Autenticación segura mediante correo institucional.
- Control de concurrencia en la asignación de cupos.
- Actualización automática de estadísticas tras el registro de resultados.
- Interfaz diferenciada por rol.

Prototipo

A continuación, se presenta el prototipo de la interfaz de SportCampus:

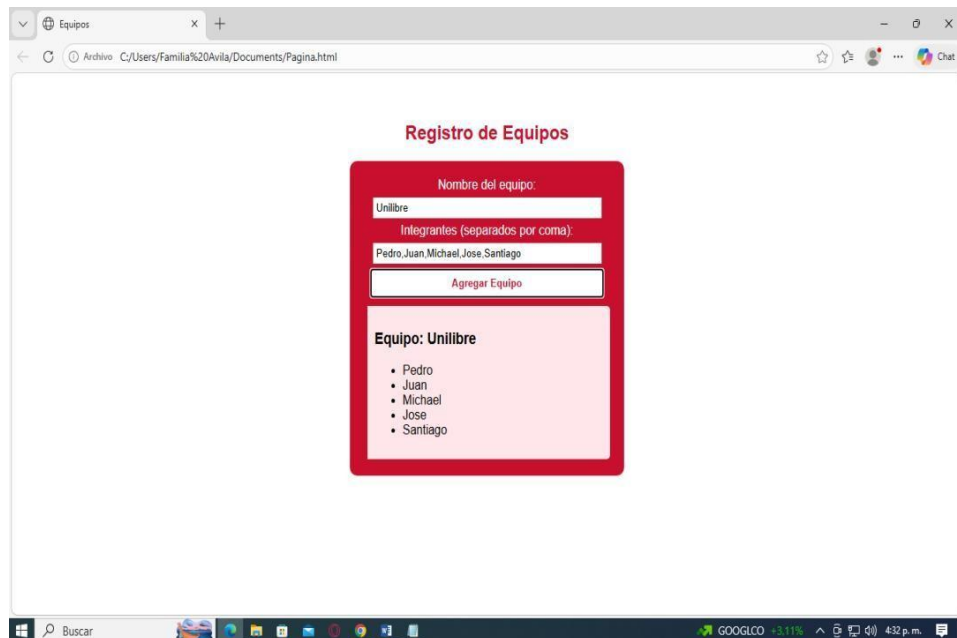


Ilustración 3 Prototipo de la interfaz SportCampus (escritorio)

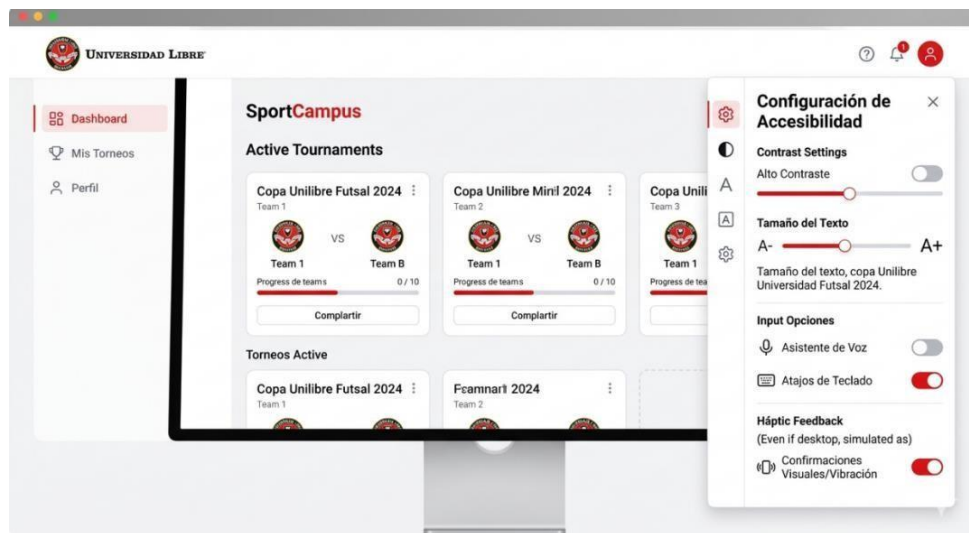


Ilustración 4 Prototipo de la interfaz SportCampus (escritorio)



Ilustración 5 Prototipo de la interfaz SportCampus (movil)

Resultados Esperados

- Incrementar la participación estudiantil en torneos universitarios.
- Mejorar la organización institucional del deporte.
- Garantizar información clara y actualizada para todos los actores del sistema.
- Reconocer el desempeño mediante métricas objetivas y rankings.
- Promover la competencia sana y la mejora continua.
- Optimizar la gestión administrativa deportiva.

Historias de Usuario

Perfil de Usuario

Tabla 4 Perfil del usuario

USUARIO	DESCRIPCIÓN
ESTUDIANTE DEPORTISTA	Es el usuario principal y deportista activo que busca inscribirse a torneos en menos de tres pasos usando su correo institucional. Su interés central es visualizar el progreso mediante estadísticas, rankings y tablas de posiciones actualizadas en tiempo real para mantenerse motivado.
ÁRBITRO	Perfil con un rol operativo encargado de registrar los resultados de los encuentros de manera digital y rápida, directamente desde el campo de juego usando su dispositivo móvil. Su función garantiza que el sistema procese los marcadores y actualice las clasificaciones sin intervención manual posterior.
ADMINISTRADOR DE TORNEOS	Responsable de la gestión global, encargado de crear y configurar los torneos definiendo cupos, fechas y equipos. Utiliza la plataforma para supervisar el desarrollo de las competencias, programar partidos y generar reportes consolidados con estadísticas del desempeño institucional.

Historias del Estudiante deportista

Historia de usuario #01: Registro e inscripción ágil

Como: estudiante deportista	
Quiero: crear mi cuenta usando exclusivamente mi correo institucional (@unilibre.edu.co) e inscribirme a torneos en máximo tres pasos	
Para poder: participar en las competencias sin procesos administrativos complejos	
Validación:	Valor: 200

• Verificar que el registro solo acepte correos con dominio @unilibre.edu.co • Comprobar que el flujo de inscripción no supere los tres clics o pantallas • Confirmar que el sistema muestre un mensaje de éxito con el cupo asignado	Prioridad: 1 Estimación: 8h
---	--

Historia de usuario #02: Visualización de progreso y ranking

Como: estudiante deportista	
Quiero: visualizar mis estadísticas y ranking general del torneo	
Para poder: medir el desempeño del equipo y mantener la motivación durante la competencia	
Validación: • Mostrar métricas específicas(goles, puntos) • Actualizar el ranking dinámicamente conforme avanzan los encuentros • Permitir que el usuario filtre las estadísticas por torneo o temporada.	Valor: 180 Prioridad: 2 Estimación: 18h

Historia de usuario #03: Notificaciones de próximos partidos

Como: estudiante deportista	
Quiero: recibir una notificación automática 24 horas antes de mi encuentro programado	
Para poder: organizar mi horario académico y asegurar mi asistencia al partido puntualmente	
Validación: • Verificar que el sistema envíe un correo o notificación push al equipo inscrito. • Comprobar que el mensaje incluya fecha, hora y cancha asignada. • Validar que la notificación solo llegue a los jugadores registrados en dicho torneo	Valor: 100 Prioridad: 2 Estimación: 8h

Historia de usuario #04: Perfil público del jugador

Como: estudiante deportista	
Quiero: personalizar mi perfil con una foto y seleccionar mi posición favorita en el campo	
Para poder: generar una identidad dentro de la comunidad deportiva de la universidad.	
Validación: • Confirmar que el usuario pueda cargar una imagen en formato JPG o PNG • Verificar que la posición seleccionado se visualice en el ranking público • Asegurar que los datos del perfil sean editables en cualquier momento	Valor: 80 Prioridad: 3 Estimación: 12h

Historias del árbitro

Historia de usuario #05: Gestión de resultados en campo

Como: árbitro	
Quiero: registrar el marcador y resultados del encuentro desde mi celular durante el partido	
Para poder: asegurar que la información se actualice automáticamente en la plataforma sin intervención manual	
Validación: • Comprobar que la interfaz de carga sea responsiva y funcional en móviles • Verificar que las tablas de posiciones se actualicen al guardar el marcador • Validar que el sistema bloquee la edición una vez el árbitro cierre el partido	Valor: 220 Prioridad: 1 Estimación: 14h

Historia de usuario #06: Cargar offline de resultados

Como: árbitro	
Quiero: guardar el borrador del resultado aunque pierda la conexión a internet en la cancha	
Para poder: asegurar que la información no se pierda y se sincronice cuando recupere la señal	
Validación: • Verificar que la interfaz permita guardar cambios localmente sin internet • Confirmar que aparezca un indicador de “Sincronización pendiente” • Comprobar la subida automática al detectar conexión Wifi o datos móviles	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 20h

Historias del administrador

Historia de usuario #07: Organización y gestión de torneos

Como: administrador	
Quiero: crear y configurar un torneo definiendo cupos, fechas y reglas	
Para poder: centralizar la organización deportiva y facilitar la participación estudiantil	
Validación: • Verificar campos obligatorios: nombres, disciplina, cupos y fechas. • Comprobar el envío de notificaciones automáticas al publicar el torneo. • Validar que el sistema impida inscripciones si se supera el límite de cupos.	Valor: 210 Prioridad: 1 Estimación: 16h

Historia de usuario #08: Generación de reportes de Fair Play

Como: administrador de torneos	
Quiero: generar un reporte de las tarjetas y faltas acumuladas por equipos	
Para poder: premiar el juego limpio y aplicar sanciones disciplinarias si es necesario	
Validación: • Comprobar que el sistema consolide el total de tarjetas amarillas y rojas • Verificar que el reporte se pueda descargar en formato PDF o Excel • Validar que los datos coincidan con los registros cargados por los árbitros.	Valor: 150 Prioridad: 2 Estimación: 14h

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Tabla 5 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF-01	Gestión de Acceso y Cuentas Institucionales	El sistema debe permitir el registro, validación y recuperación de contraseñas de forma exclusiva mediante el correo institucional (@unilibre.edu.co) y documento de identidad	Sistema/ Estudiante deportista
RF-02	Inscripción Multimodal a Torneos	El sistema debe permitir a los estudiantes inscribirse (individual o grupalmente) en máximo tres pasos, verificando la disponibilidad de vacantes en tiempo real	Estudiante deportista
RF-03	Administración Integral de Competencias	El sistema debe permitir a los administradores crear y editar torneos, definiendo disciplinas, reglas, fechas, horarios, escenarios deportivos y límites de participantes	Administrador
RF-04	Captura de Resultados en Tiempo Real	Los árbitros deben contar con una interfaz para registrar marcadores, faltas y novedades directamente desde dispositivos móviles en el campo de juego	Árbitro
RF-05	Procesamiento Automático de Estadísticas	El sistema debe actualizar automáticamente las tablas de posiciones, puntos y clasificaciones generales inmediatamente después de que el árbitro confirme el resultado	Sistema
RF-06	Módulo de Rendimiento Individual	El sistema debe generar un perfil de deportista que muestre métricas personalizadas (goles, faltas, puntos) y su posición en el ranking general	Estudiante deportista/ Sistema

RF-07	Sistema de Notificaciones y Avisos	El sistema debe enviar alertas automáticas sobre próximos partidos, apertura de inscripciones y recordatorios de eventos deportivos	Sistema
RF-08	Control de Roles e Interfaces	La plataforma debe desplegar interfaces personalizadas y restringir funciones según el perfil del usuario (Estudiante, Árbitro o Administrador)	Sistema

Requerimientos No Funcionales

Tabla 6 Requerimientos No funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF - 01	Diseño Responsivo y Usabilidad (UX/UI)	La interfaz debe ser totalmente adaptativa, garantizando un funcionamiento fluido y entendible tanto en computadores como en dispositivos móviles (Android/iOS)
RNF - 02	Alta Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad operativa de al menos el 95% del tiempo para asegurar el acceso continuo de los usuarios
RNF - 03	Escalabilidad y Concurrencia	La arquitectura debe soportar el aumento progresivo de usuarios (mínimo 100 en línea simultáneamente) sin degradar el rendimiento
RNF - 04	Compatibilidad Multiplataforma	El software debe funcionar correctamente en los principales navegadores del mercado, como Chrome, Google y Safari
RNF - 05	Seguridad y Restricción Institucional	El sistema debe aplicar filtros de dominio de correo para limitar el acceso exclusivamente a miembros activos de la comunidad universitaria y proteger el almacenamiento de sus datos

Casos de Uso

UC-01: Registro de Usuario Institucional

Campo	Detalle
ID	UC-01
Actor(es)	Estudiante Deportista
Descripción	Permite al estudiante crear una cuenta para acceder a las funciones deportivas de la plataforma SportCampus.
Precondiciones	El usuario debe tener un correo con dominio @unilibre.edu.co.
Flujo Básico	1. El usuario ingresa su correo institucional y documento de identidad. 2. El sistema valida el dominio del correo y el formato del documento. 3. El sistema solicita datos adicionales de perfil. 4. El sistema envía un mensaje de éxito y bienvenida.
Post-condición	El estudiante tiene acceso a la plataforma SportCampus.

UC-02: Inscripción a Torneos

Campo	Detalle
ID	UC-02
Actor(es)	Estudiante Deportista
Descripción	Proceso mediante el cual un estudiante se registra en una competencia activa dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la plataforma.
Flujo Básico	5. El usuario visualiza los torneos activos disponibles. 6. Selecciona el torneo de su interés. 7. El sistema verifica la disponibilidad de cupos en tiempo

	real. 8. El usuario confirma la inscripción en menos de tres pasos.
Post-condición	El sistema envía confirmación y el torneo aparece en el perfil del usuario.

UC-03: Gestión de Encuentros (Arbitraje)

Campo	Detalle
ID	UC-03
Actor(es)	Árbitro
Descripción	Registro de marcadores y eventos del partido desde un dispositivo móvil por parte del árbitro designado.
Precondiciones	El árbitro debe tener acceso con un rol diferenciado en la plataforma.
Flujo Básico	9. El árbitro selecciona el partido asignado desde su dispositivo móvil. 10. Ingresa los resultados y novedades del encuentro. 11. En caso de falta de señal, el sistema permite guardar un borrador local (carga offline). 12. El árbitro confirma y cierra el partido.
Post-condición	Las tablas de posiciones y estadísticas se actualizan automáticamente.

UC-04: Administración de Torneos

Campo	Detalle
ID	UC-04
Actor(es)	Administrador de Torneos
Descripción	Configuración técnica y logística de las competencias universitarias dentro del sistema SportCampus.
Precondiciones	El usuario debe tener privilegios de administrador activos en el sistema.
Flujo Básico	13. El administrador accede al módulo de creación de torneos. 14. Define disciplinas, fechas, equipos y reglas del torneo. 15. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 16. Se publica el torneo y se notifican los nuevos cupos disponibles.
Post-condición	El torneo queda disponible para inscripciones por parte de los estudiantes.

UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings

Campo	Detalle
ID	UC-05
Actor(es)	Estudiante Deportista
Descripción	Visualización de métricas de rendimiento y posición en el torneo por parte del estudiante.
Precondiciones	Debe haber datos registrados de partidos previos en el sistema.
Flujo Básico	17. El usuario accede a su perfil o sección de estadísticas. 18. El sistema muestra métricas individuales (goles, faltas, puntos). 19. El usuario puede filtrar la información por torneo o

	temporada. 20. Se visualiza el ranking actualizado en la plataforma.
Post-condición	El usuario conoce su progreso deportivo dentro del torneo.

UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios

Campo	Detalle
ID	UC-06
Actor(es)	Administrador de Torneos
Descripción	Generación de informes consolidados de faltas para premiar el Fair Play entre los equipos participantes.
Precondiciones	Existencia de registros de tarjetas cargados por los árbitros en el sistema.
Flujo Básico	21. El administrador selecciona el torneo para el reporte. 22. El sistema consolida el total de tarjetas amarillas y rojas por equipo. 23. El administrador verifica la consistencia de los datos registrados. 24. Se exporta el reporte en formato PDF o Excel.
Post-condición	Se obtiene un documento oficial para aplicar sanciones o premios de Fair Play.

Diagramas de Casos de Uso

Registro de Usuario Institucional

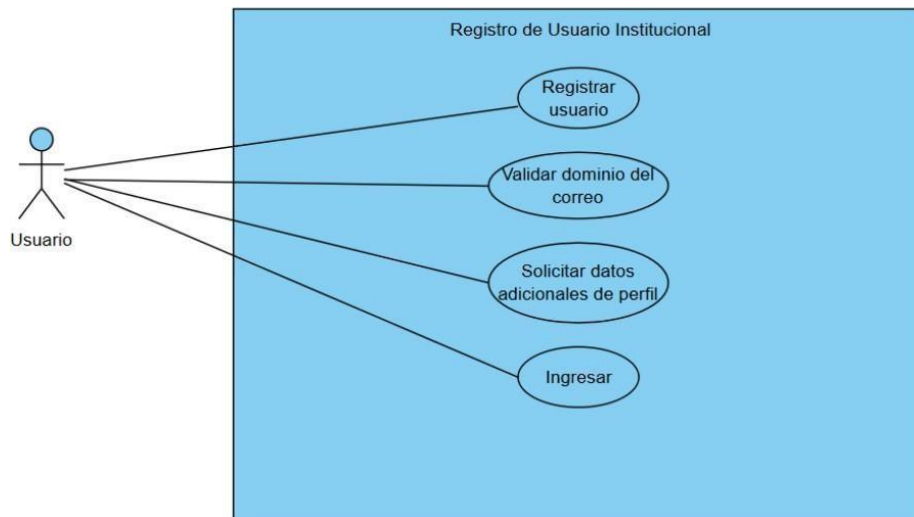


Ilustración 6 Diagrama UC-01

Creación de Torneos

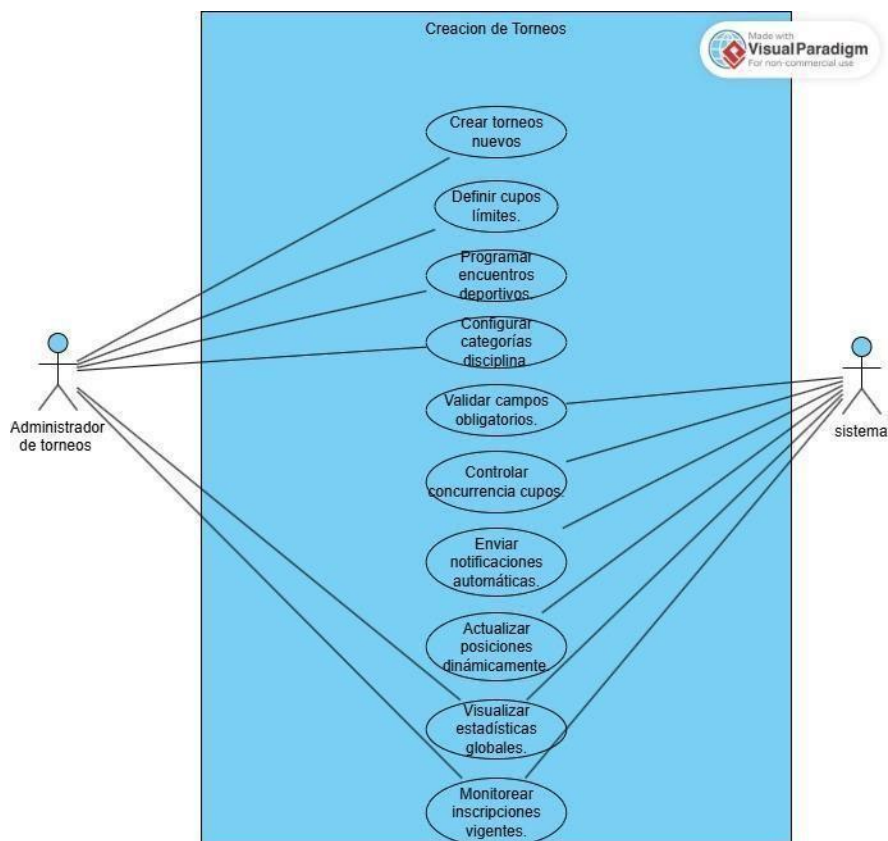


Ilustración 7 Diagrama UC-02

Gestión de Encuentros

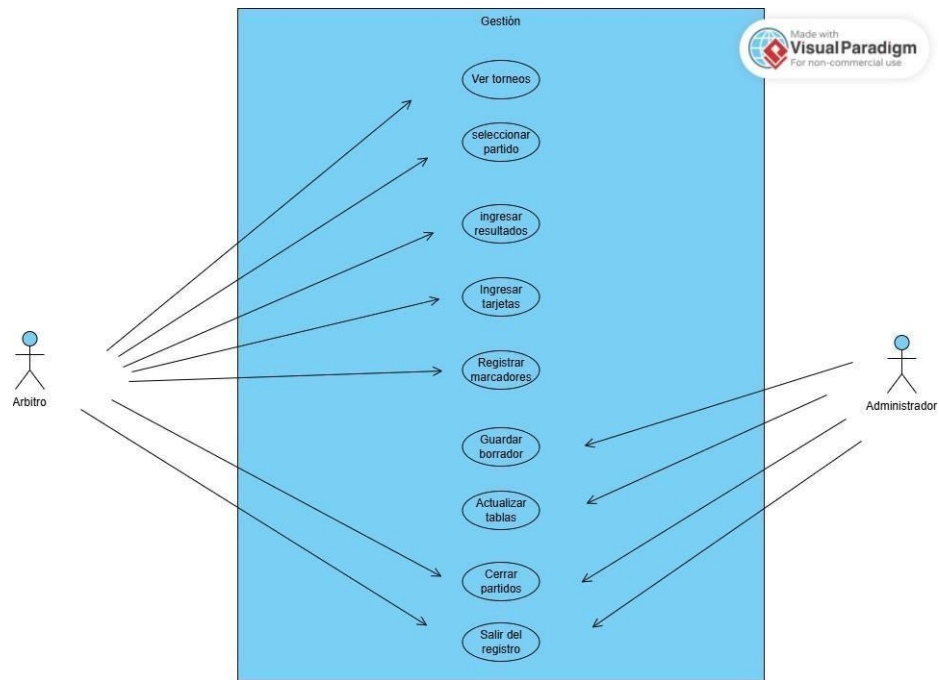
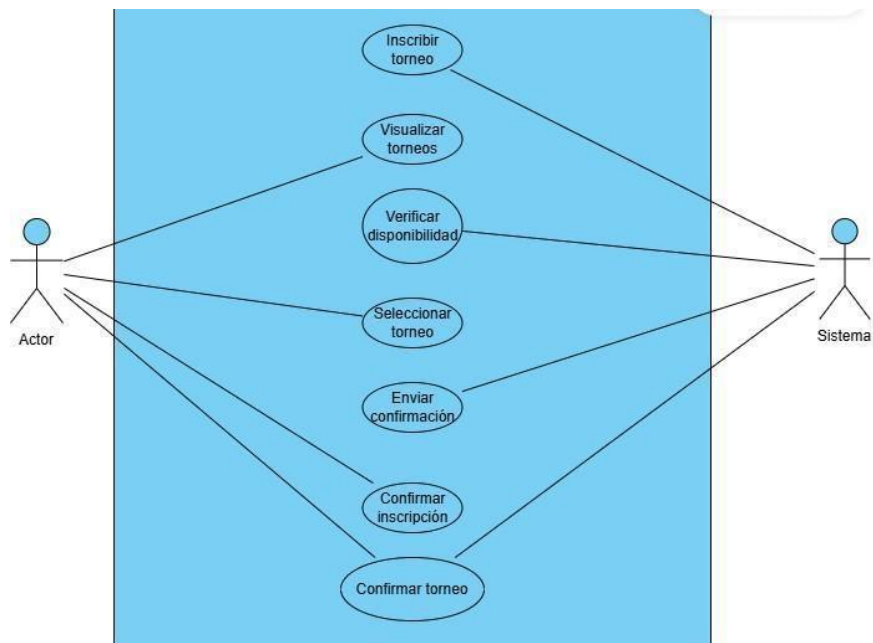


Ilustración 8 Diagrama UC-03

Selección e Inscripción a Torneos

Ilustración 9 Diagrama UC-04



Generación de Reportes

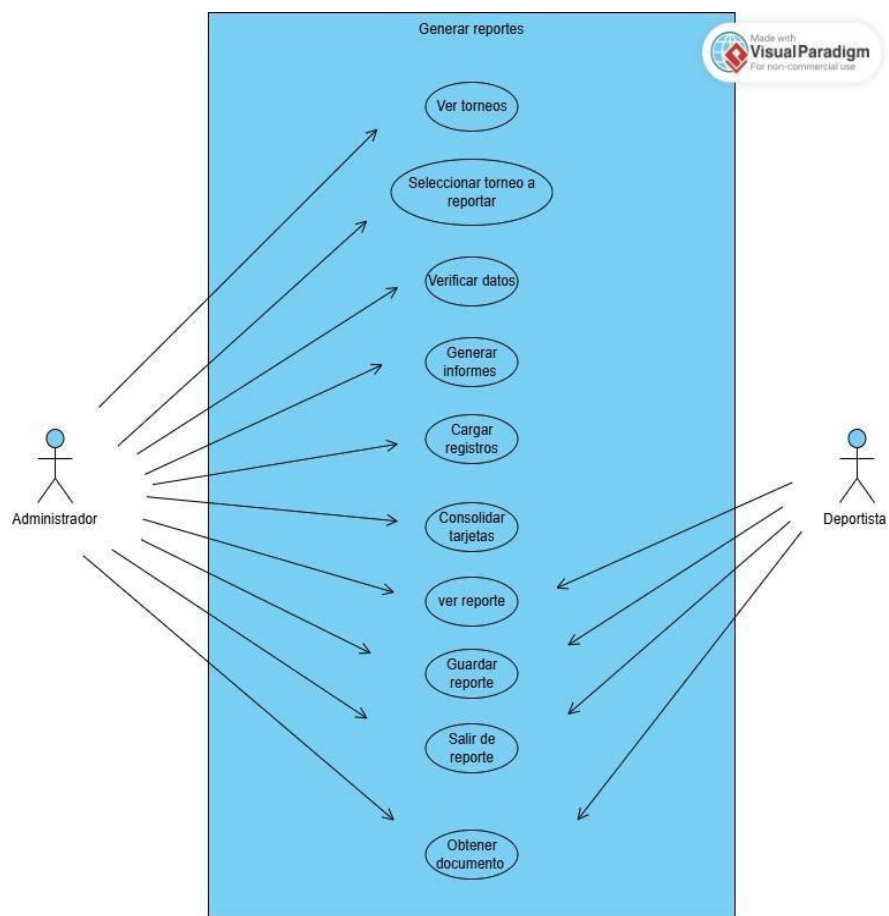


Ilustración 10 Diagrama UC-05

Consulta de Desempeño y Ranking

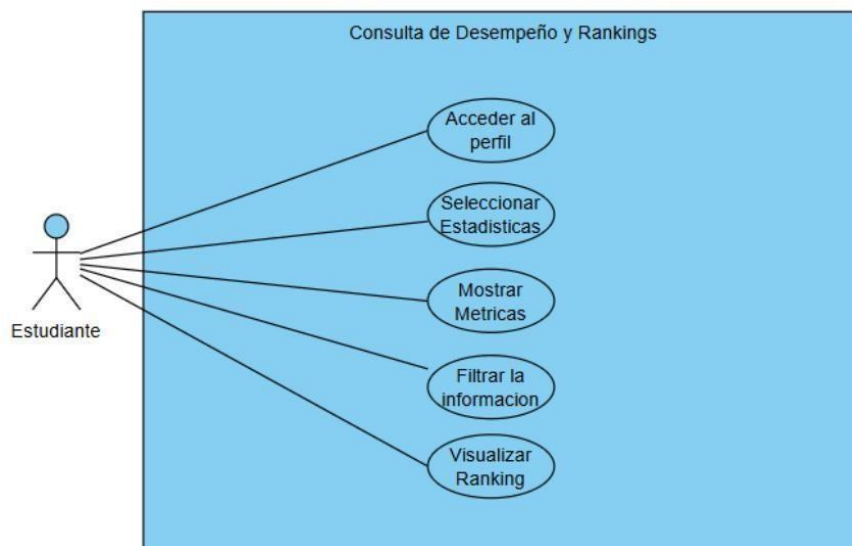


Ilustración 11 Diagrama UC-06

Diagramas de Actividades

UC-01: Registro de Usuario Institucional

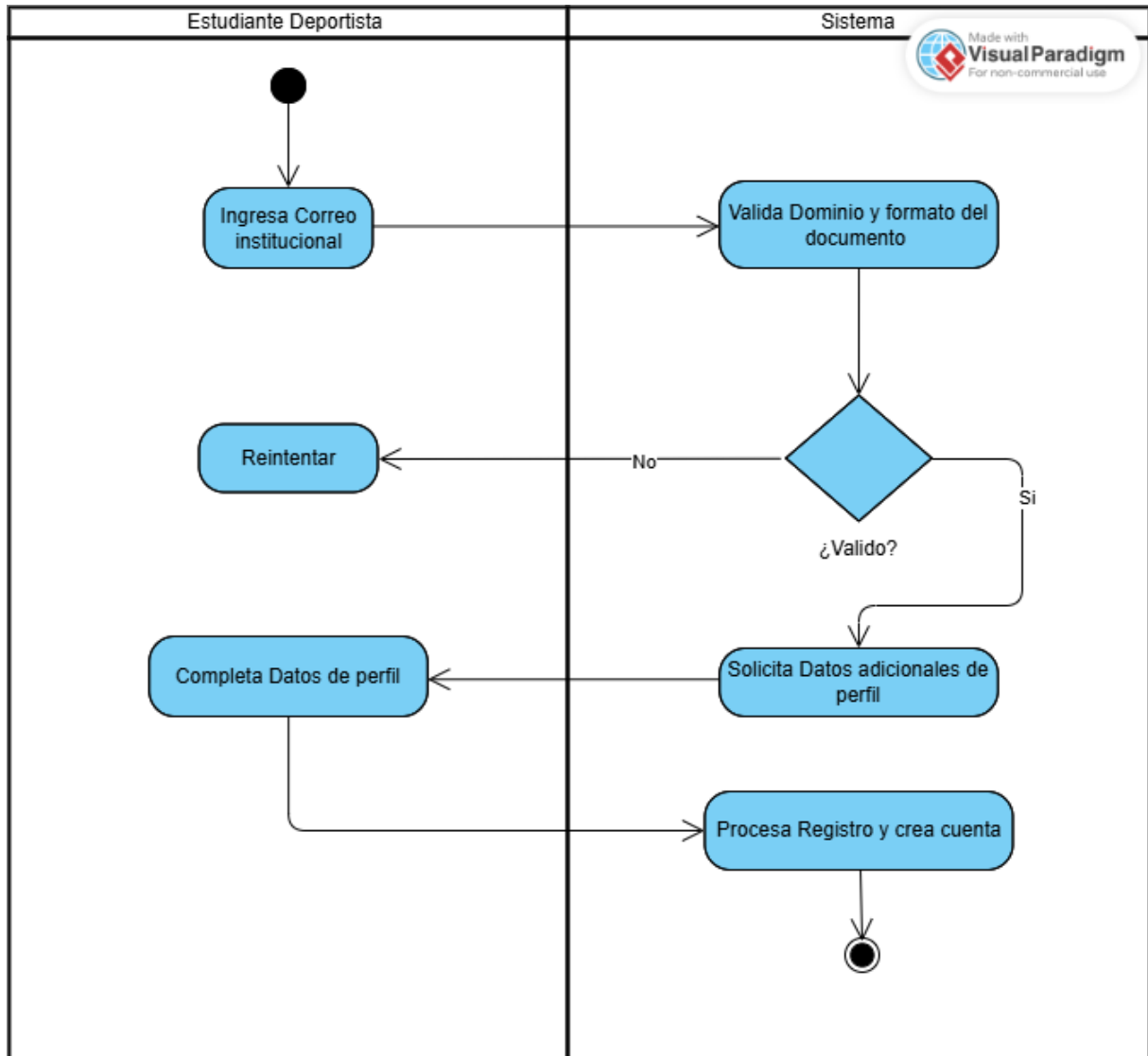


Ilustración 12 Diagrama de actividades UC-01

UC- 02: Inscripción a Torneos

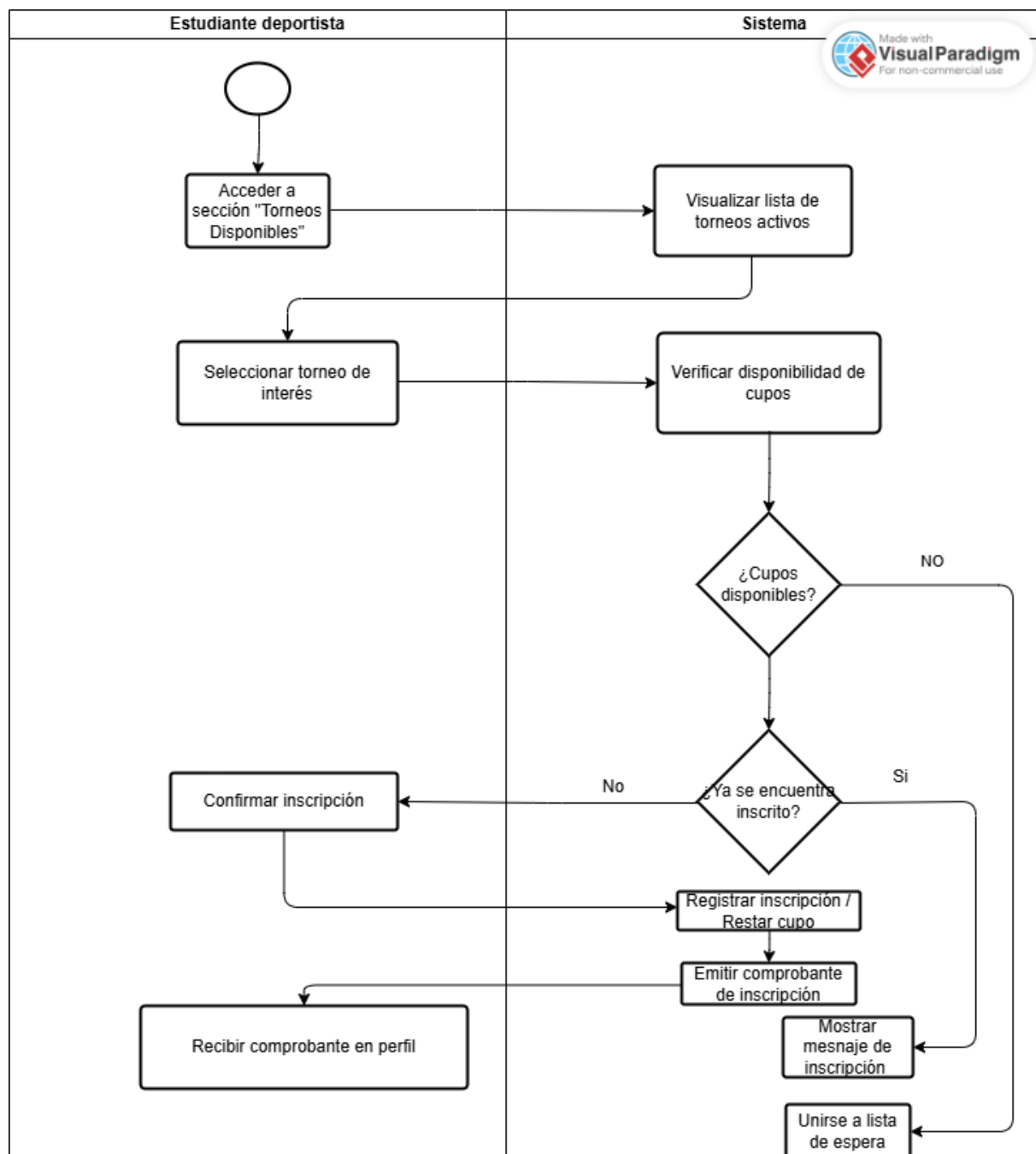


Ilustración 13 Diagrama de actividades UC-02

UC-03: Gestión de Encuentros (Arbitraje)

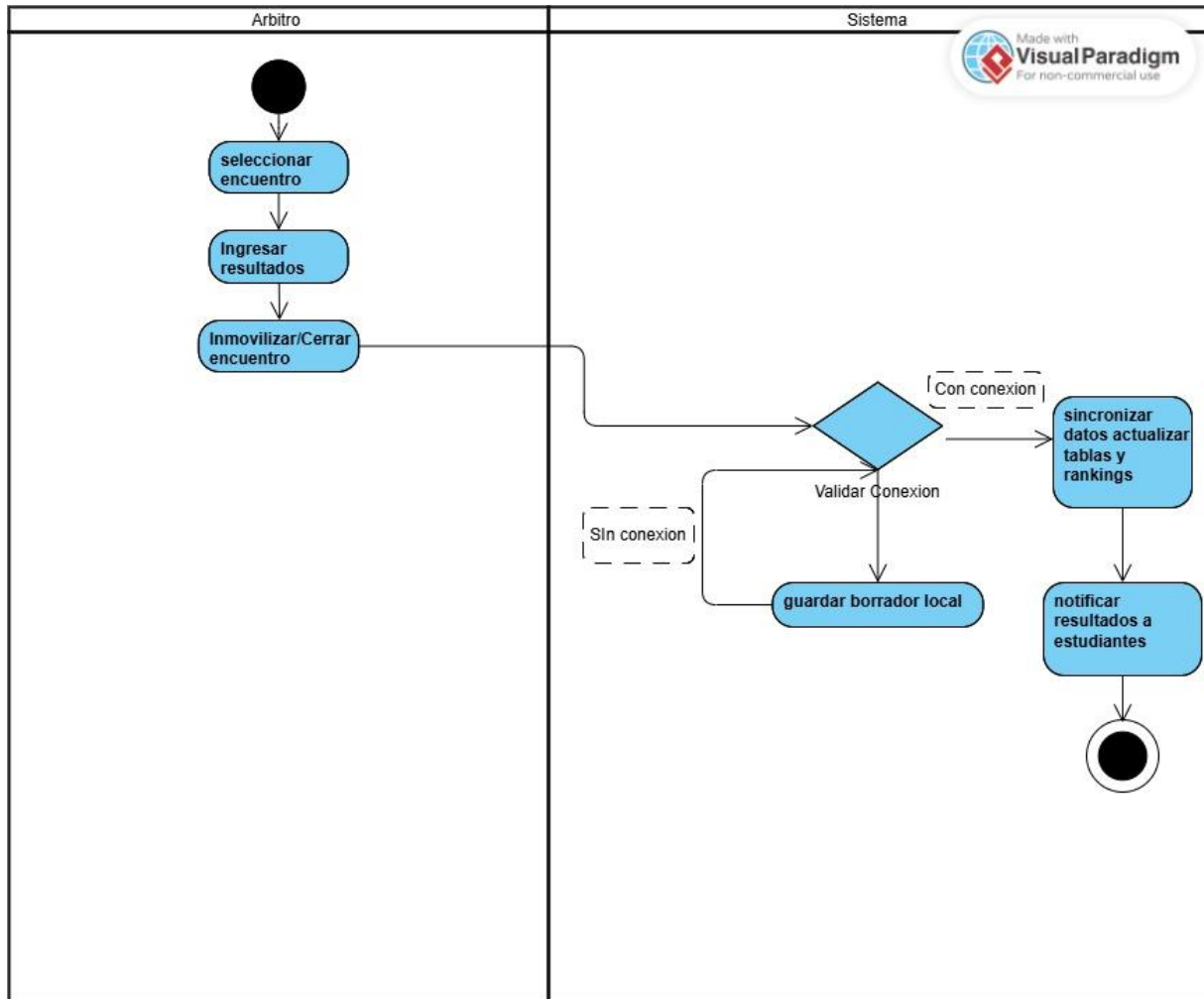


Ilustración 14 Diagrama de actividades UC-03

UC-04: Administración de Torneos

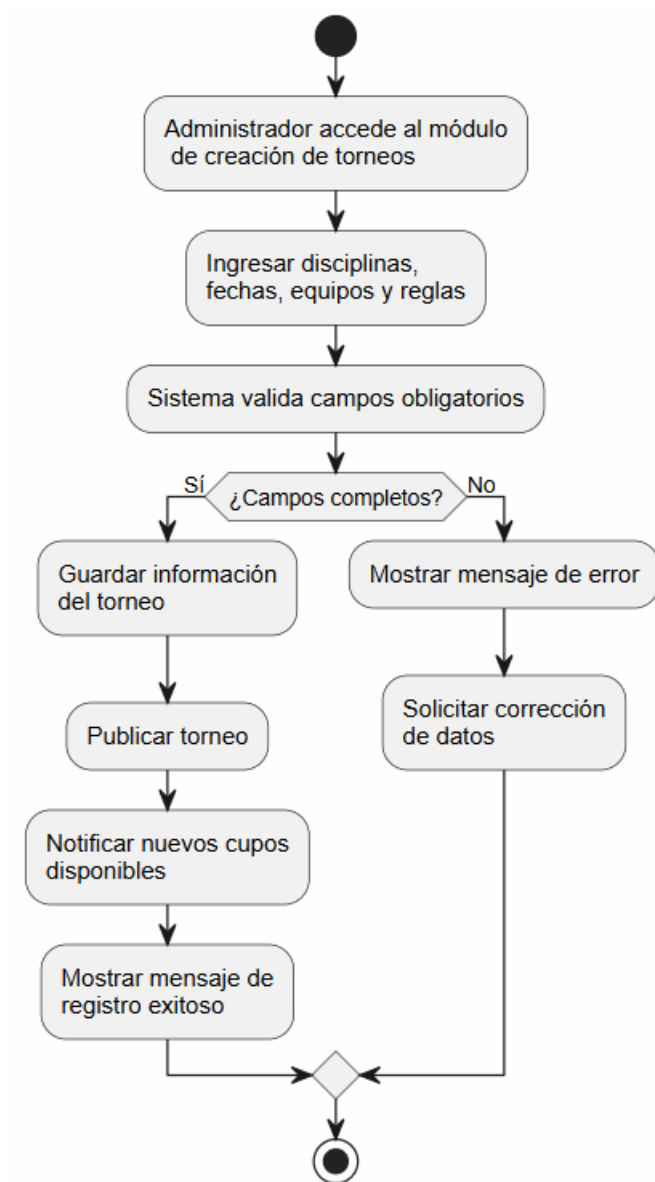


Ilustración 15 Diagrama de actividades UC-04

UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings

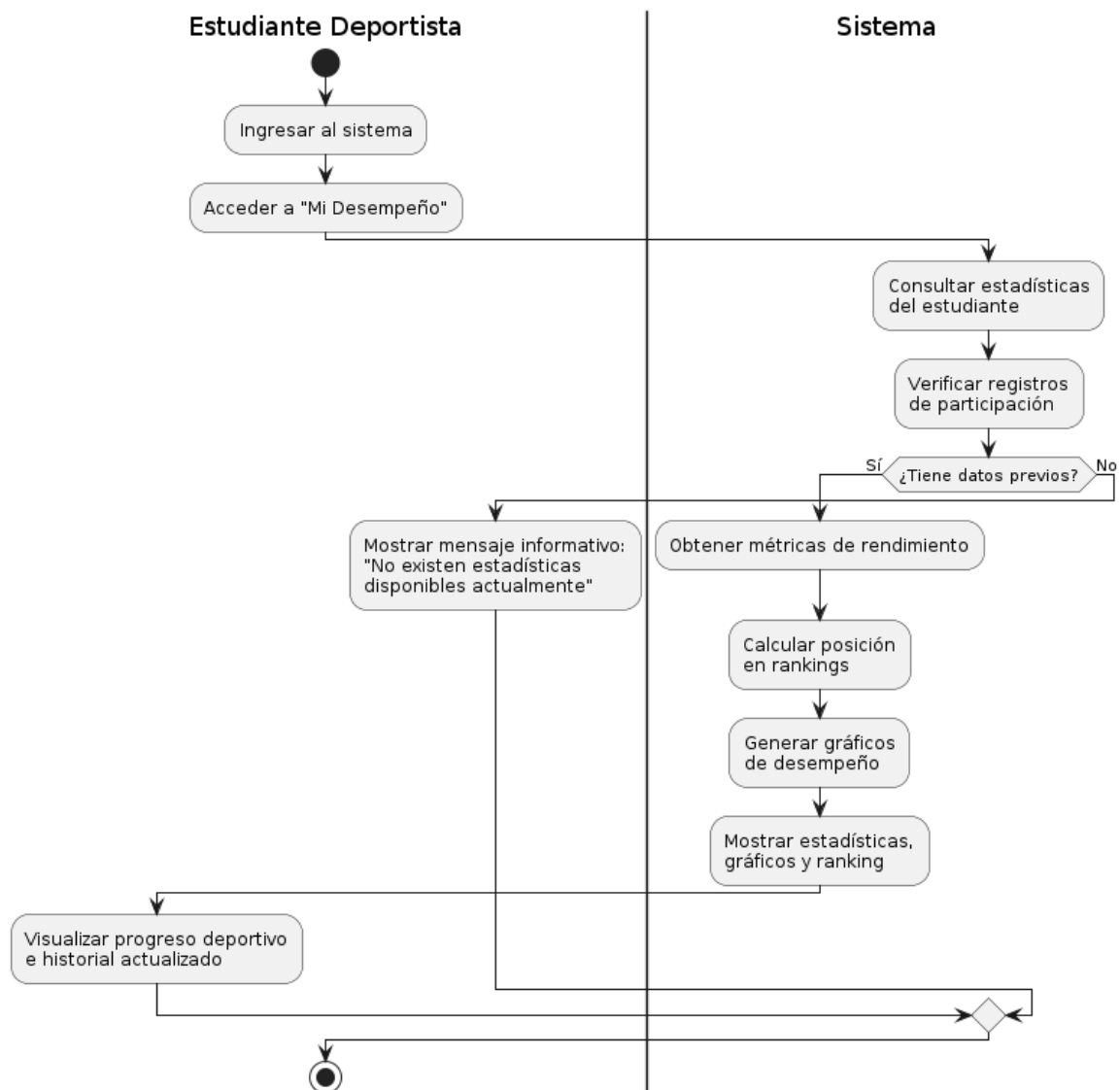


Ilustración 16 Diagrama de actividades UC-05

UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios

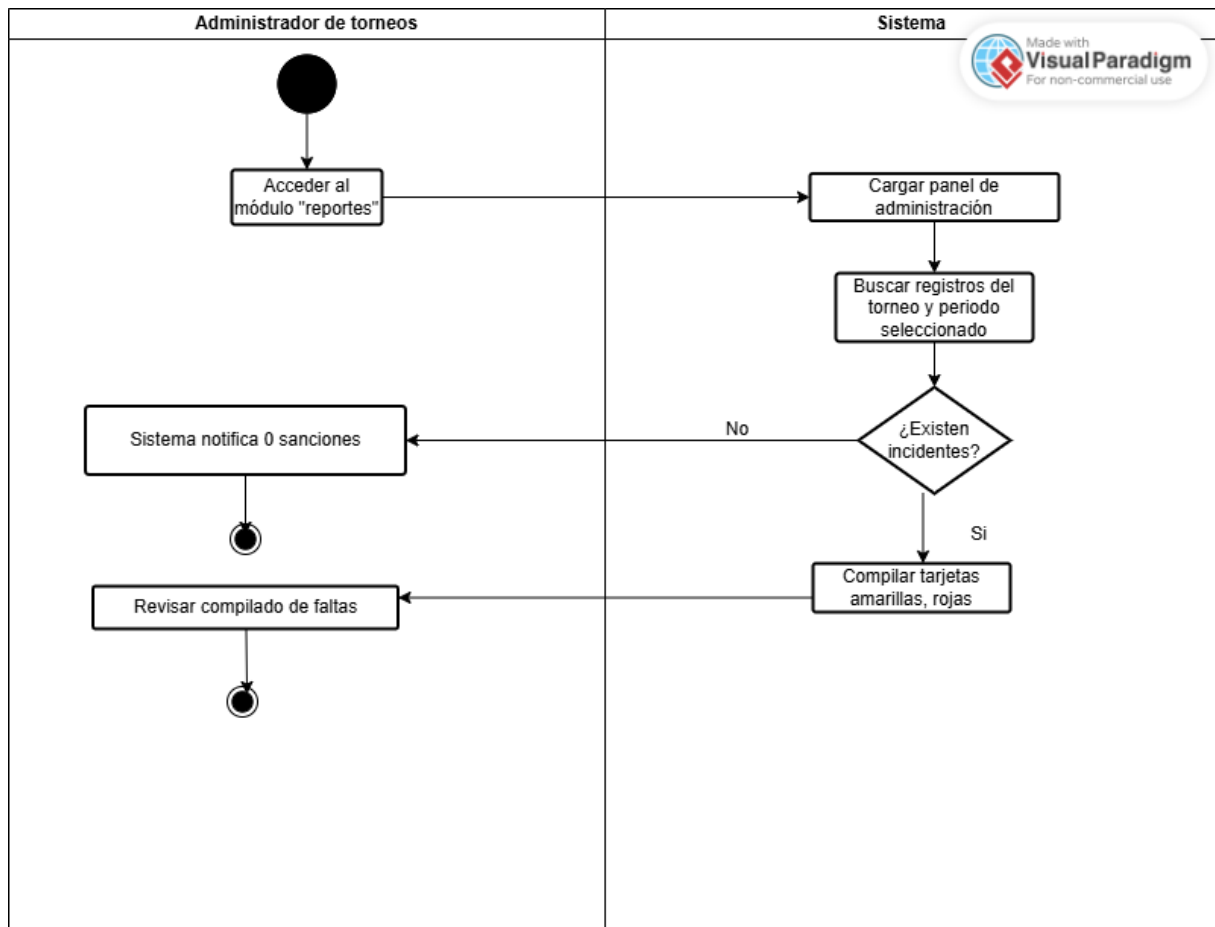


Ilustración 17 Diagrama de actividades UC-06

Diagramas de Estado

UC-01: Registro de Usuario Institucional

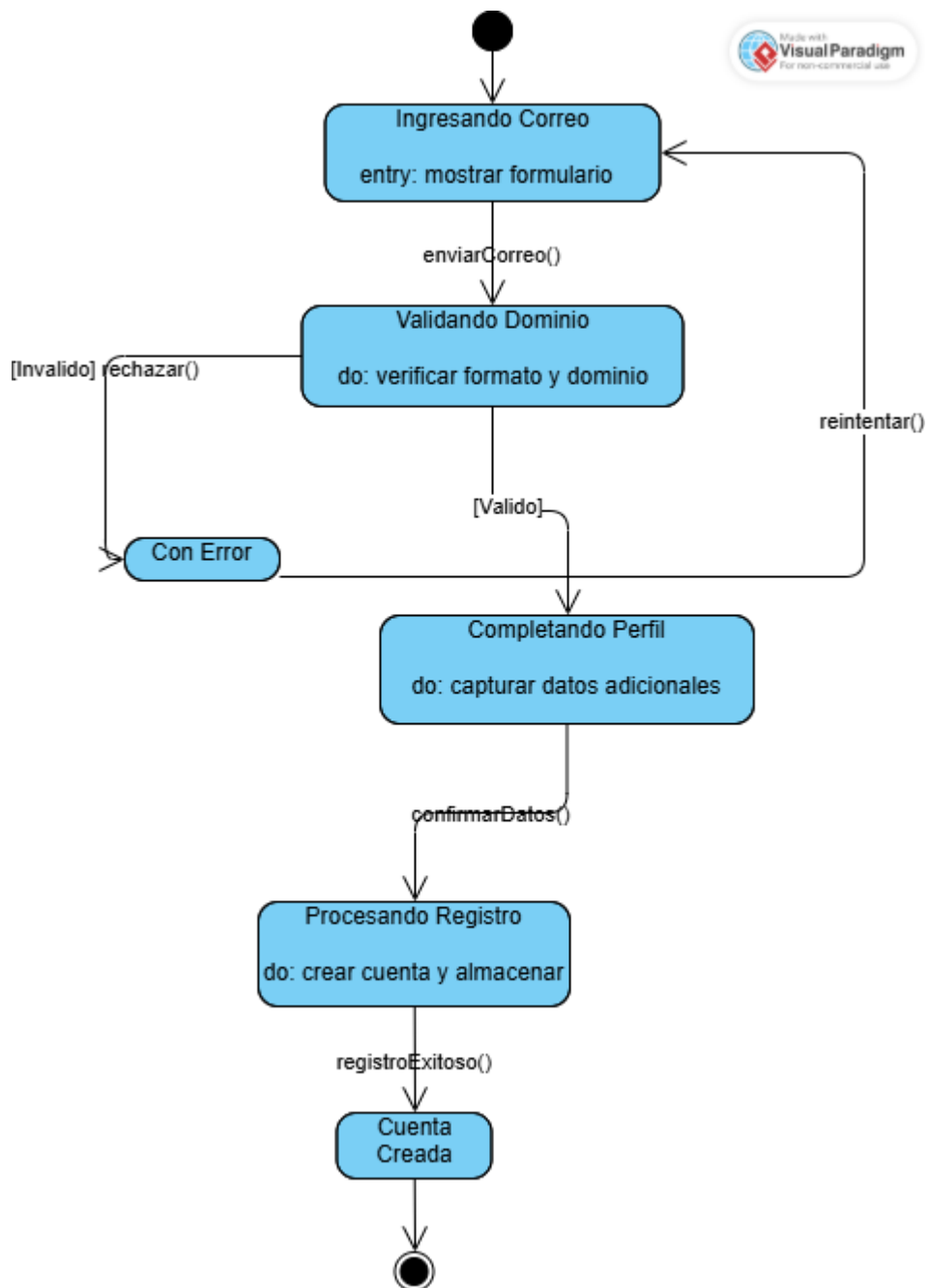


Ilustración 18 Diagrama de estado UC-01

UC-02: Inscripción a Torneos

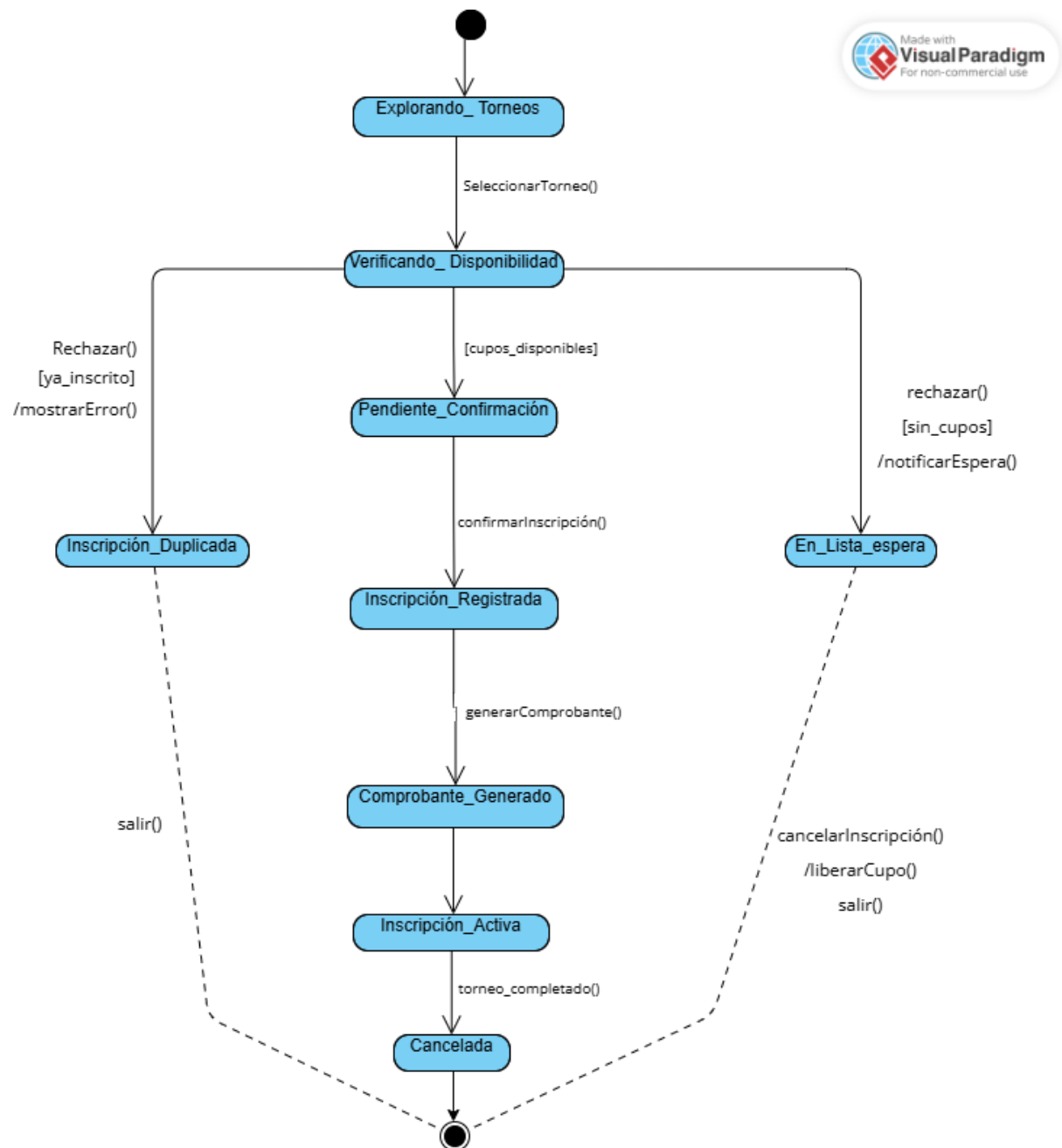


Ilustración 19 Diagrama de estado UC-02

UC-03: Gestión de Encuentros (Ciclo de vida del Partido)

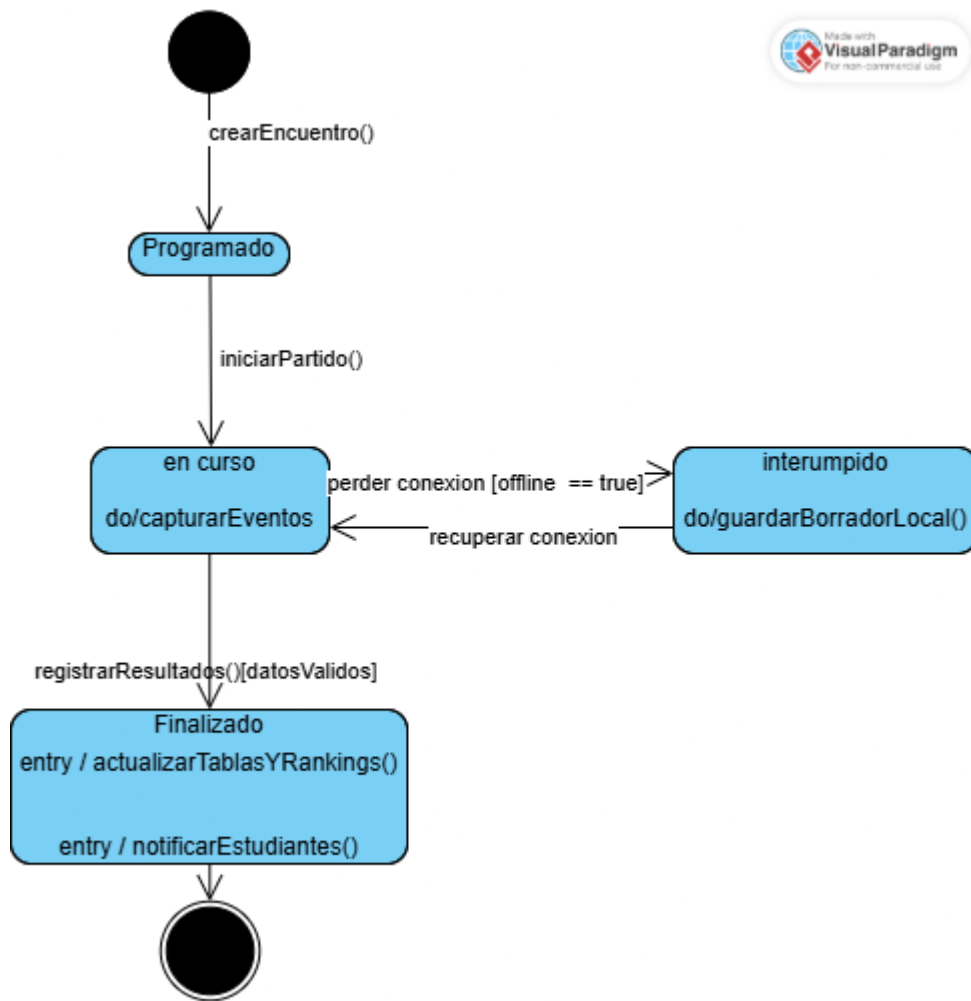


Ilustración 20 Diagrama de estado UC-03

UC-03: Registro de Resultados (Proceso del Árbitro)

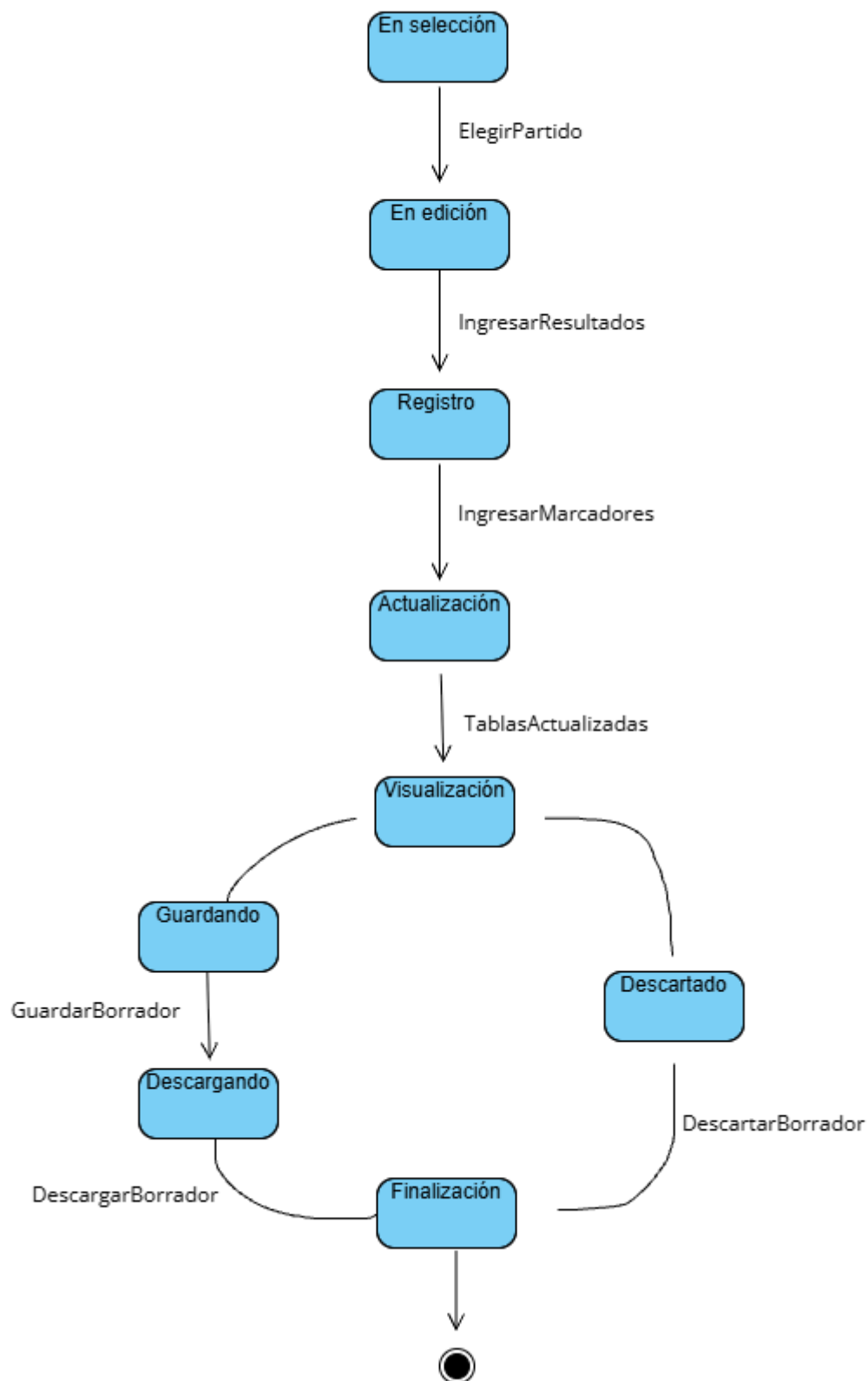


Ilustración 21 Diagrama de estado UC-03

UC-04: Administrador de torneos

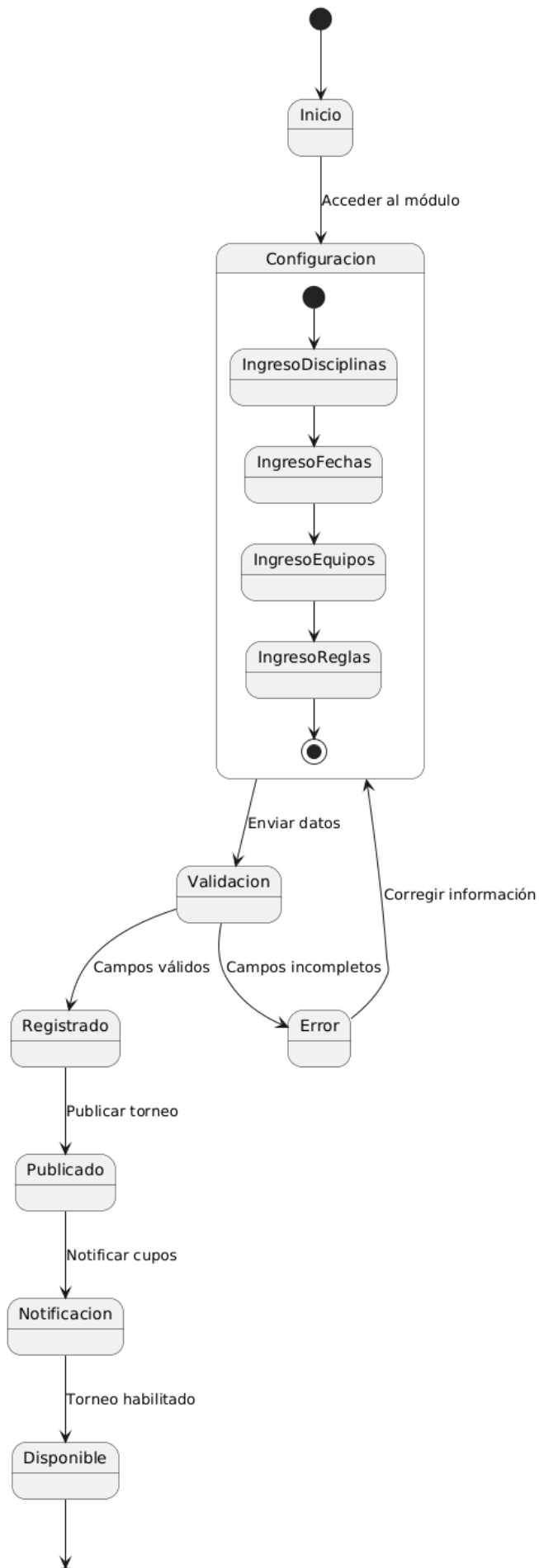


Ilustración 22 Diagrama de estado UC-04

UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings

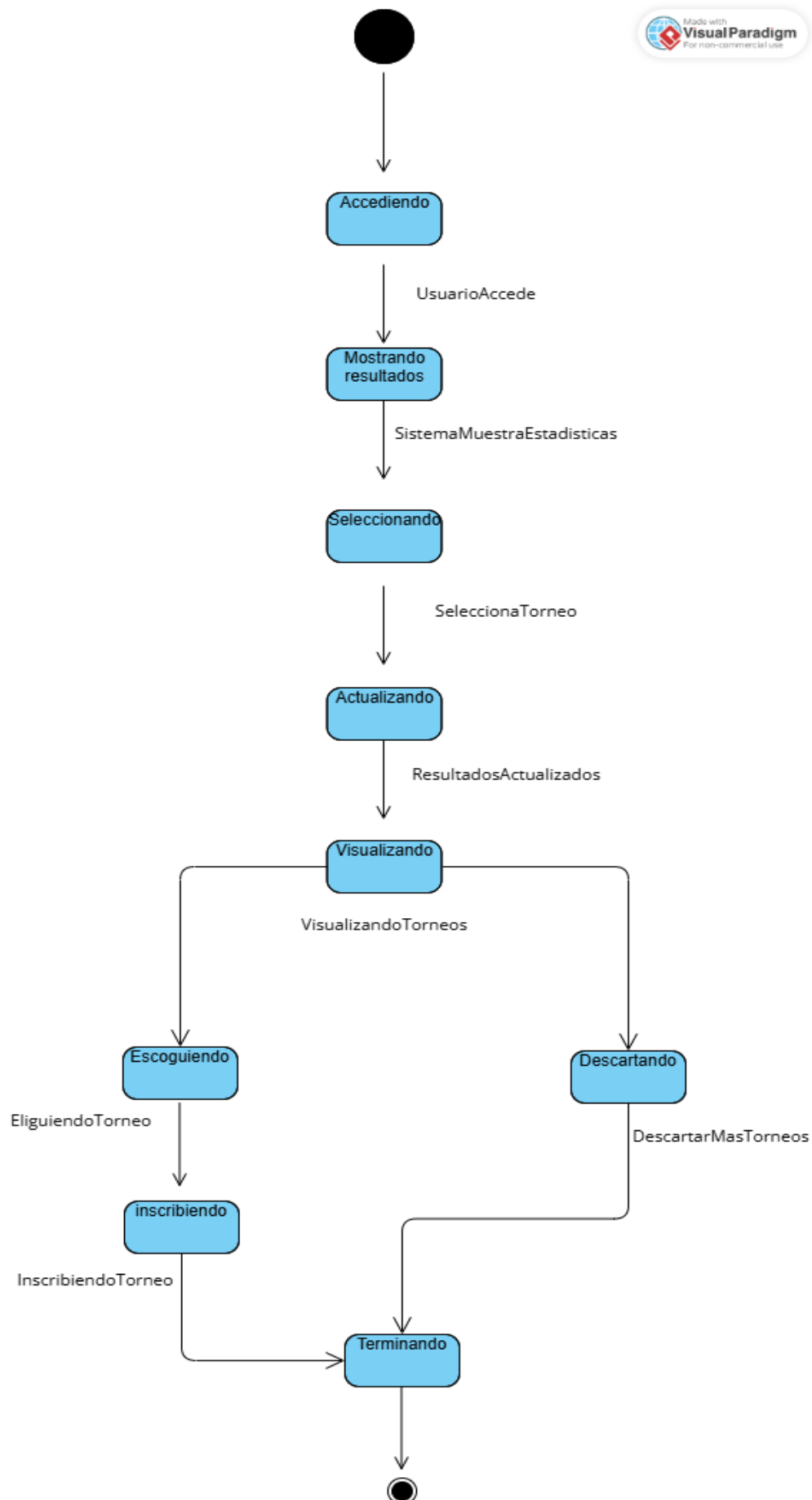


Ilustración 23 Diagrama de estado UC-05

UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios

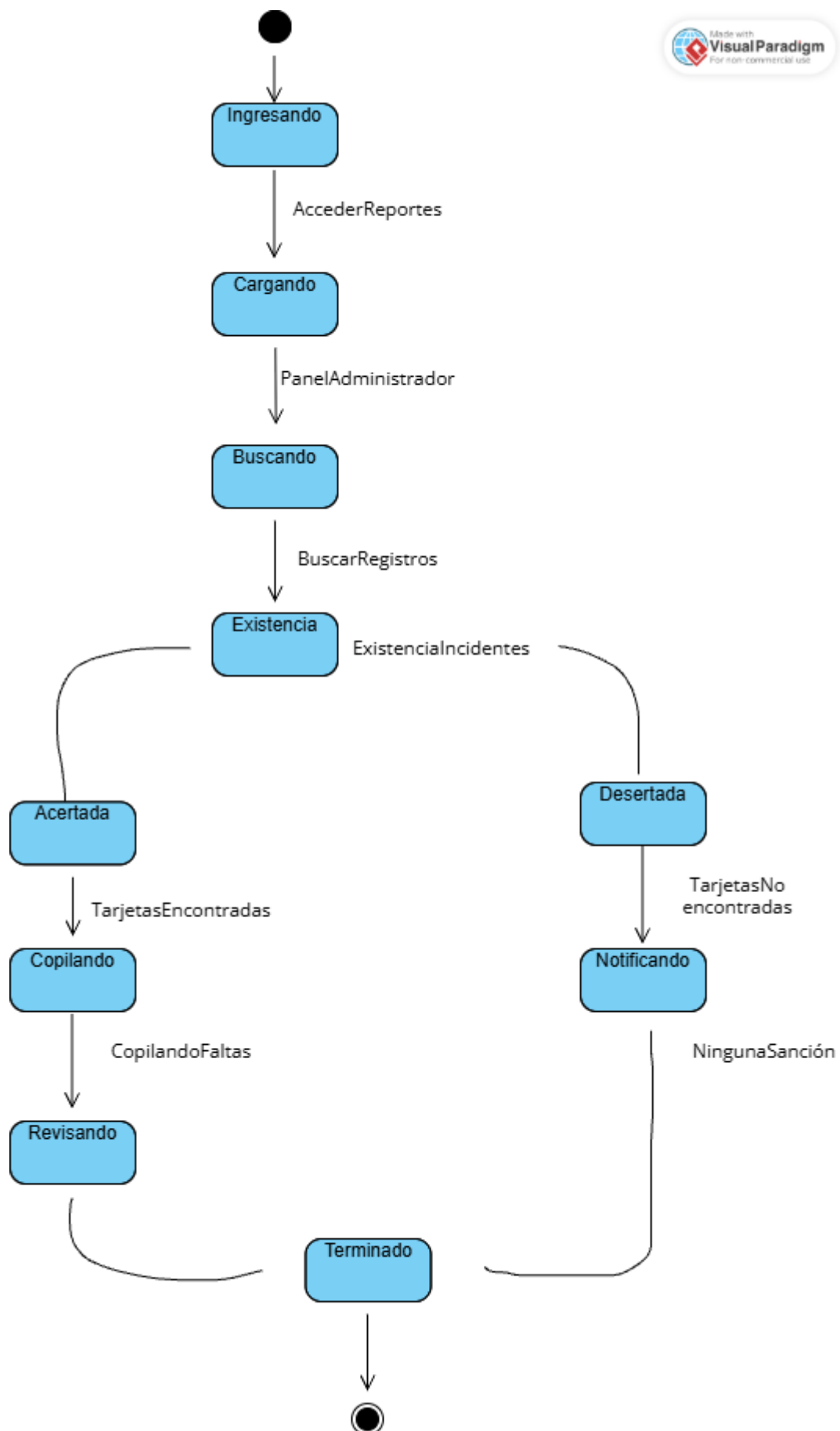


Ilustración 24 Diagrama de estado UC-06

Diagramas de Secuencia

UC-01: Registro de Usuario Institucional

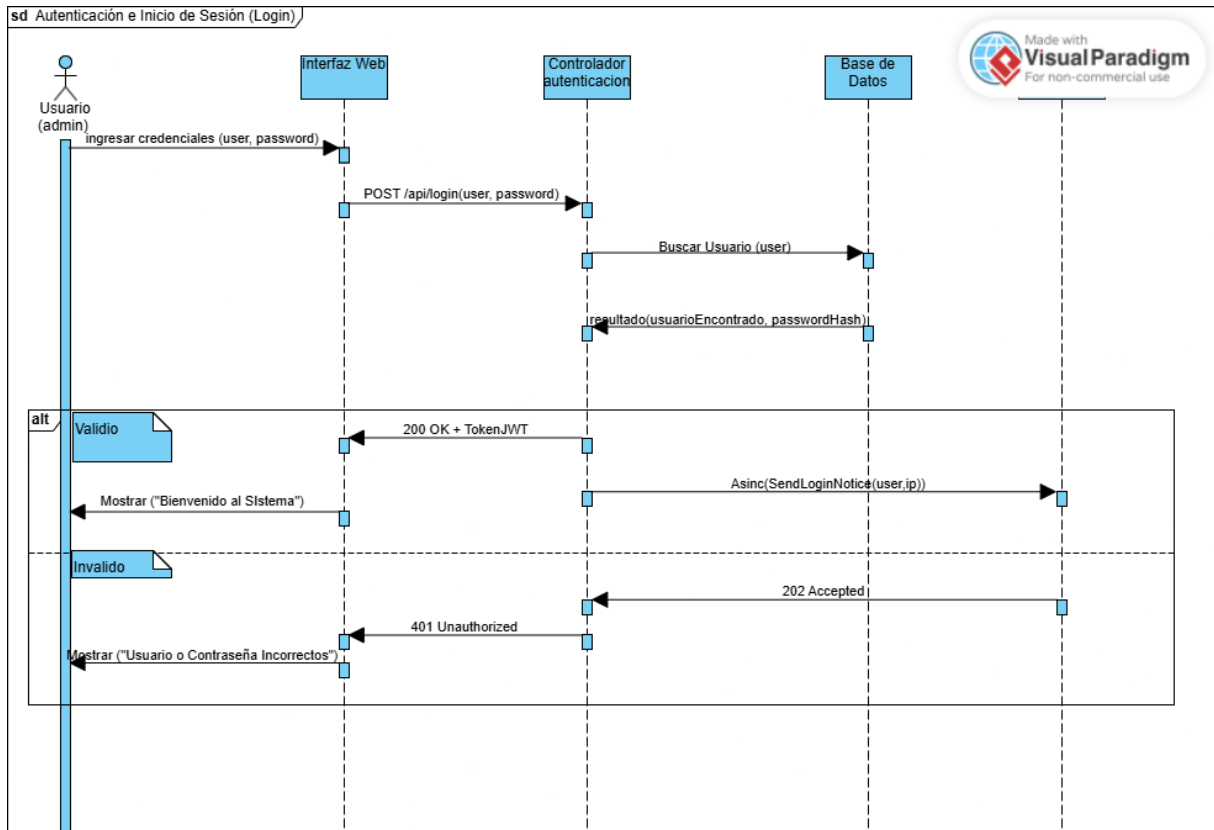


Ilustración 25 Diagrama de secuencia UC-01

UC-02: Inscripción a Torneos

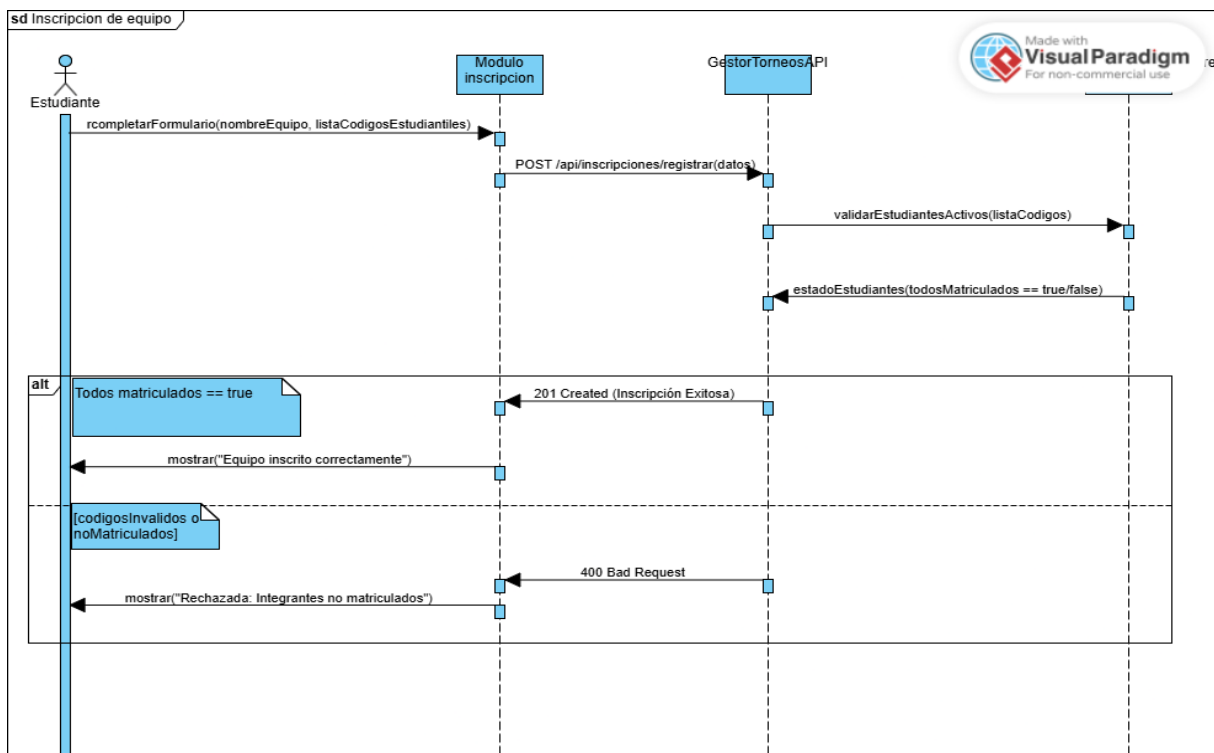


Ilustración 26 Diagrama de secuencia UC-02

UC-02: Inscripción a Torneos (Fase de selección)

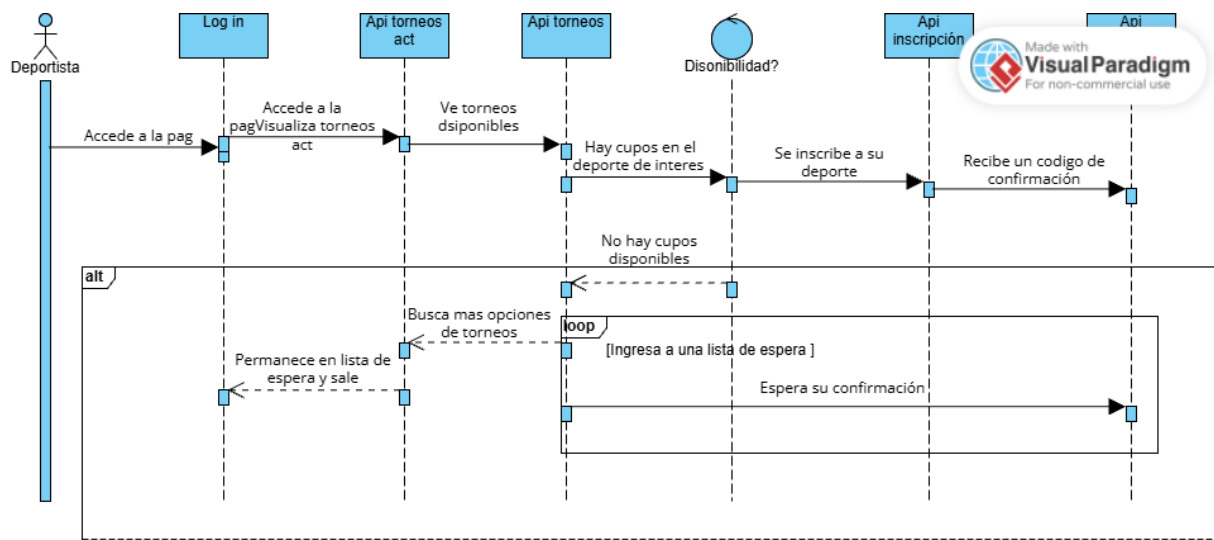


Ilustración 27 Diagrama de secuencia UC-02

UC-03: Gestión de Encuentros (Arbitraje)

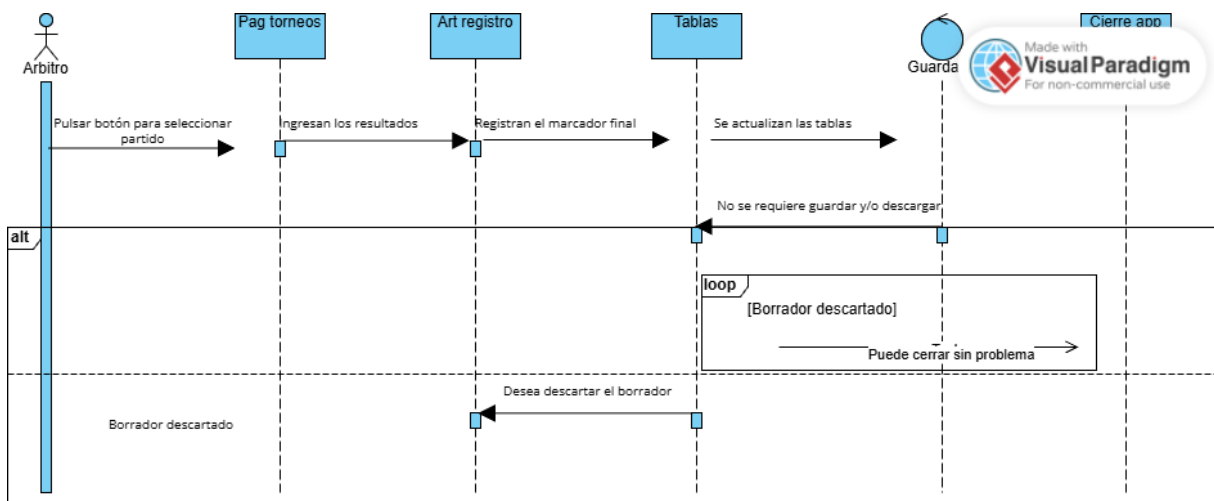


Ilustración 28 Diagrama de secuencia UC-03

UC-04: Administración de torneos

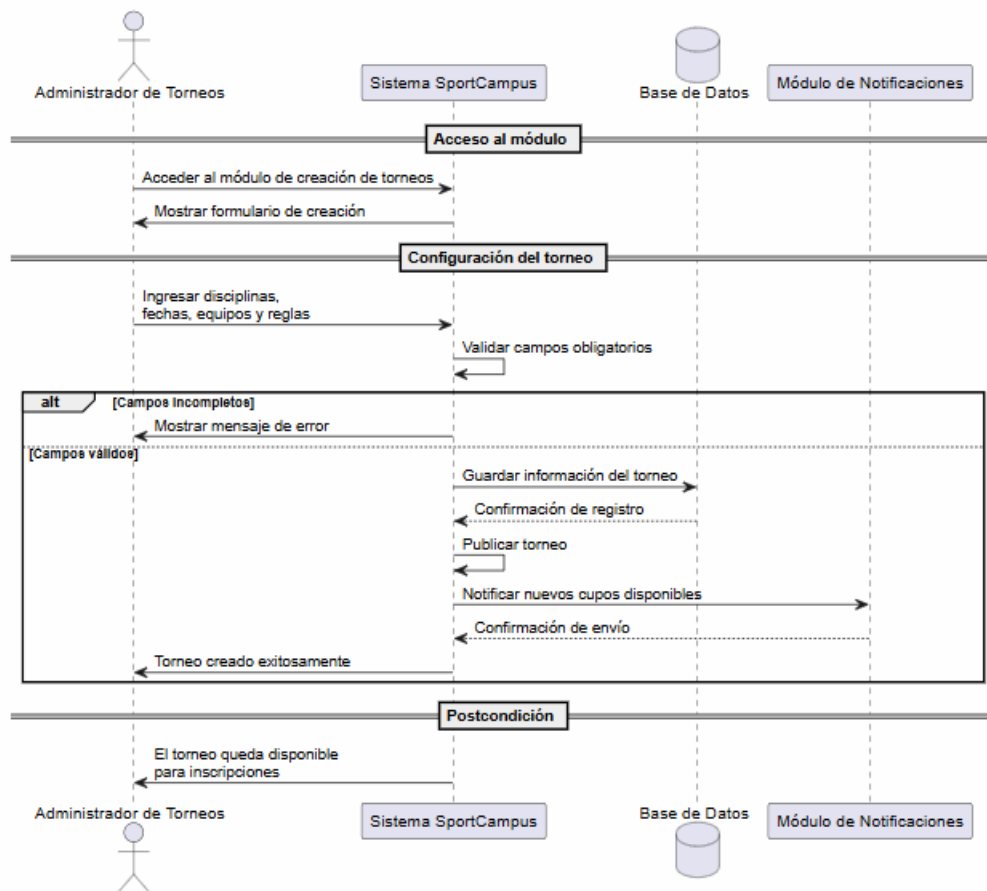


Ilustración 29 Diagrama de secuencia UC-04

UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings

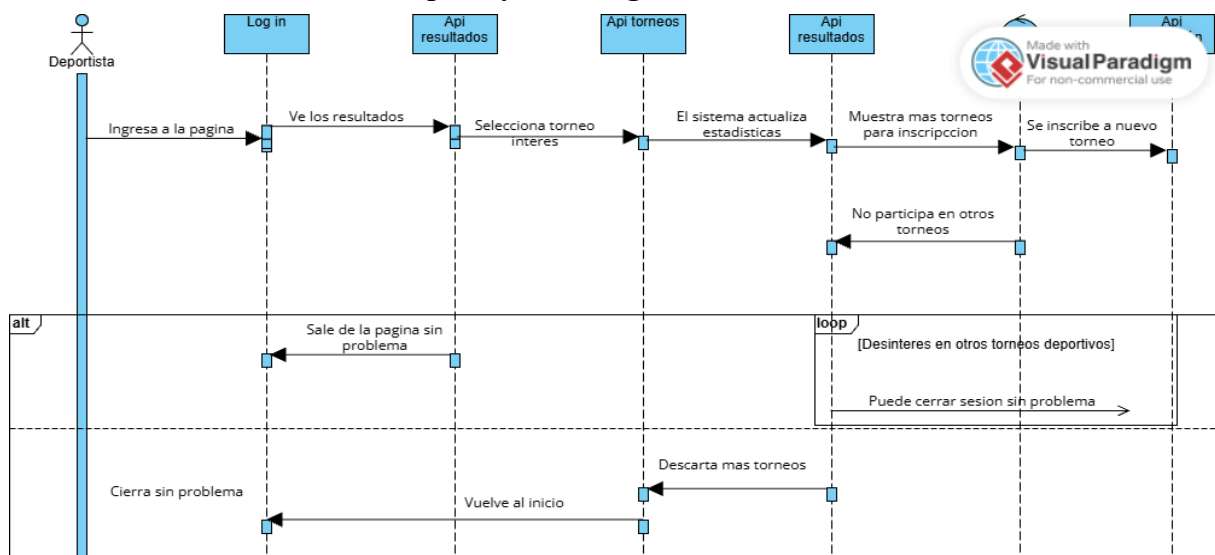


Ilustración 30 Diagrama de secuencia UC-05

UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios

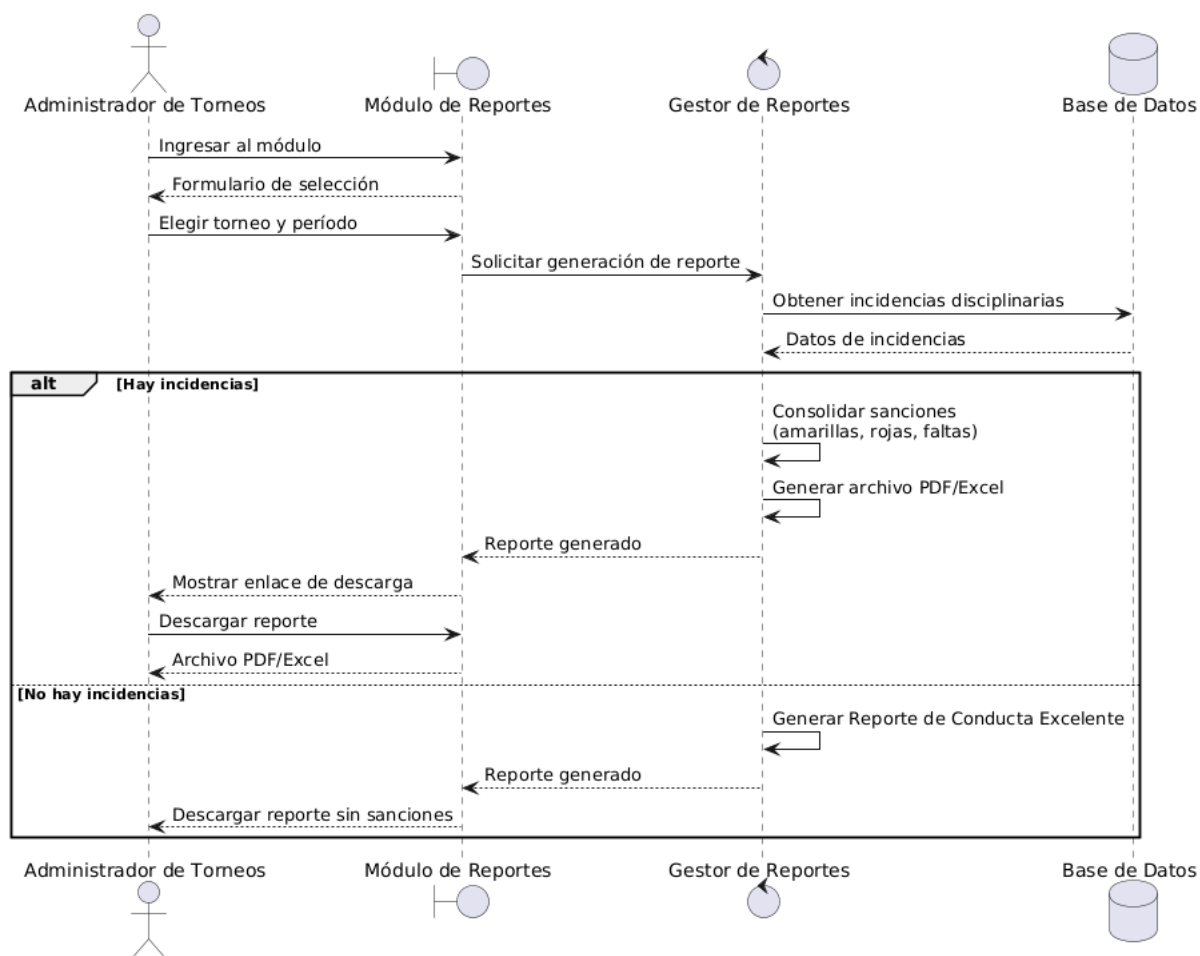


Ilustración 31 Diagrama de secuencia UC-06

Link Página SportCampus

<https://dannasofia2.github.io/Sport-Campus-prototipo-final-/>

Conclusiones

La implementación de SportCampus logra transformar una gestión deportiva universitaria actualmente informal y dispersa (basada en grupos de mensajería) en un ecosistema digital centralizado. Esto elimina directamente las barreras de desinformación y falta de seguimiento que generaban desmotivación en los estudiantes deportistas.

El diseño del sistema cumple con la promesa de valor de agilidad administrativa, permitiendo inscripciones en menos de tres pasos y garantizando la movilidad mediante una interfaz totalmente responsiva. La automatización de las tablas de posiciones y la carga offline de resultados por parte de los árbitros aseguran que la información sea veraz y oportuna, incluso en escenarios con conectividad limitada.

El proyecto demuestra una base sólida de ingeniería de software al integrar coherentemente el diseño centrado en el usuario (DCU) con el modelado formal UML. La trazabilidad entre las Historias de Usuario, los Requerimientos (RF/RNF) y los diagramas de Actividades, Estados y Secuencia, garantizando que el desarrollo técnico sea predecible y minimice los fallos en la etapa de construcción.

SportCampus actúa como un motor de motivación y cultura deportiva. Al proporcionar perfiles públicos con estadísticas individuales y rankings dinámicos, el sistema fomenta la superación personal, mientras que el módulo de reportes disciplinarios incentiva la competencia sana entre las facultades.

La adopción del marco de trabajo Scrum permitió gestionar la incertidumbre de los requerimientos iniciales mediante entregas incrementales de valor. La organización del equipo en roles claros (PO, SM, Developers, Tester) y la planificación en 5 Sprints definidos aseguran que el producto final cumpla con las objetivos planteadas.

SportCampus es un proyecto que mejora la comunicación y la gestión deportiva institucional, garantizando un entorno seguro, motivador y eficiente para estudiantes, árbitros y administradores

Bibliografía

- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Casos de Uso. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Clase 3: Papel del ingeniero de Software. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Diagrama de actividades. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Diagrama de estados. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Diagrama de secuencia. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Ejemplos de casos de uso. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Elicitación de Requerimientos. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Historias de Usuario, Requerimientos Funcionales y No Funcionales. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Metodología Scrum. Universidad Libre.
- Cifuentes Velásquez, C. M. (2026). Requerimientos Funcionales y No Funcionales (Ejemplos). Universidad Libre